



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores  
de Sistemas y Tecnologías de la Información  
de las Administraciones Públicas*

Temas Específicos para la preparación de la Oposición al  
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información  
de la Administración del Estado

#### **TEMAS ESPECÍFICOS IV: Redes, Comunicaciones e Internet**

**Tema 115. Telecomunicaciones por cable (CATV). Estructura de la red de cable. Operadores del mercado. Servicios de red**

**AUTOR: Javier Luque Ordóñez**

**Actualización 2016**

# ÍNDICE

|           |                                                                          |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Introducción.....</b>                                                 | <b>4</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Redes CATV.....</b>                                                   | <b>4</b>  |
| 2.1       | CATV. Concepto y origen.....                                             | 4         |
| 2.2       | Evolución de CATV a HFC.....                                             | 6         |
| 2.3       | Estructura y componentes de una red CATV/HFC.....                        | 8         |
| 2.4       | CMTS y módem de cable.....                                               | 12        |
| 2.5       | Servicios en redes HFC.....                                              | 15        |
| 2.6       | CATV frente a otras redes de distribución de TV digital o analógica..... | 17        |
| <b>3</b>  | <b>Estandarización en CATV/HFC.....</b>                                  | <b>19</b> |
| 3.1       | Origen de la estandarización en CATV/HFC.....                            | 19        |
| 3.2       | DOCSIS. Evolución y características principales.....                     | 19        |
| <b>4</b>  | <b>Redes de acceso de nueva generación.....</b>                          | <b>22</b> |
| 4.1       | NGAN. Concepto y tipologías.....                                         | 22        |
| 4.2       | HFC y FTTx.....                                                          | 23        |
| 4.3       | Comparativa entre NGA cableadas: xDSL, HFC, FTTx.....                    | 25        |
| <b>5</b>  | <b>Operadores de cable.....</b>                                          | <b>26</b> |
| 5.1       | Concepto y tipos de operadores de cable.....                             | 26        |
| 5.2       | Normativa aplicable en España.....                                       | 26        |
| 5.3       | Demarcaciones de cable en España.....                                    | 29        |
| 5.4       | El cable histórico y los operadores locales.....                         | 30        |
| 5.5       | Operadores de cable actuales en España.....                              | 31        |
| 5.6       | Registro público de operadores.....                                      | 32        |
| <b>6</b>  | <b>Servicios de red en telecomunicaciones por cable.....</b>             | <b>33</b> |
| 6.1       | Servicios iniciales en CATV.....                                         | 33        |
| 6.2       | Servicios multi-play.....                                                | 34        |
| <b>7</b>  | <b>Evolución de redes y servicios CATV y HFC.....</b>                    | <b>35</b> |
| 7.1       | Evolución de abonados en España.....                                     | 35        |
| 7.2       | Evolución de la tecnología.....                                          | 36        |
| <b>8</b>  | <b>Conclusiones.....</b>                                                 | <b>36</b> |
| <b>9</b>  | <b>Glosario y acrónimos.....</b>                                         | <b>37</b> |
| 9.1       | Glosario.....                                                            | 37        |
| 9.2       | Acrónimos.....                                                           | 37        |
| <b>10</b> | <b>Preguntas de test.....</b>                                            | <b>38</b> |
| 10.1      | Cuestionario de repaso.....                                              | 38        |
| 10.2      | Soluciones al cuestionario de repaso.....                                | 45        |
| <b>11</b> | <b>Bibliografía y referencias web.....</b>                               | <b>46</b> |
| 11.1      | Bibliografía básica.....                                                 | 46        |
| 11.2      | Bibliografía complementaria.....                                         | 46        |
| 11.3      | Referencias web básicas.....                                             | 46        |
| 11.4      | Referencias web complementarias.....                                     | 46        |

## FIGURAS

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Figura 1. Esquema de red de los sistemas iniciales de CATV .....</i>                    | <i>6</i>  |
| <i>Figura 2. Arquitectura genérica de una red CATV .....</i>                               | <i>8</i>  |
| <i>Figura 3. Arquitectura genérica de una red HFC .....</i>                                | <i>9</i>  |
| <i>Figura 4. Cabecera de una red CATV/HFC .....</i>                                        | <i>10</i> |
| <i>Figura 5. Terminal de cabecera de red CATV/HFC.....</i>                                 | <i>10</i> |
| <i>Figura 6. Cabecera regional y cabeceras locales en una red CATV/HFC.....</i>            | <i>11</i> |
| <i>Figura 7. Anillos de fibra óptica en la red troncal de un sistema HFC .....</i>         | <i>11</i> |
| <i>Figura 8. Red de acometida en un sistema HFC.....</i>                                   | <i>12</i> |
| <i>Figura 9. Esquema funcional de un modem de cable.....</i>                               | <i>13</i> |
| <i>Figura 10. Gestión y administración de un módem de cable.....</i>                       | <i>13</i> |
| <i>Figura 11. Canal de retorno en HFC.....</i>                                             | <i>14</i> |
| <i>Figura 12. Compartición del canal de retorno en HFC.....</i>                            | <i>15</i> |
| <i>Figura 13. Progresiva digitalización de los servicios en HFC.....</i>                   | <i>15</i> |
| <i>Figura 14. Frecuencias de los servicios en HFC.....</i>                                 | <i>16</i> |
| <i>Figura 15. Esquema general de acceso a Internet en redes HFC .....</i>                  | <i>16</i> |
| <i>Figura 16. Antena UHF convencional y antena parabólica .....</i>                        | <i>17</i> |
| <i>Figura 17. Procesos en la televisión digital .....</i>                                  | <i>18</i> |
| <i>Figura 18. Pila de protocolos de DOCSIS.....</i>                                        | <i>20</i> |
| <i>Figura 19. Comunicación CMTS ⇔ modem de cable en DOCSIS.....</i>                        | <i>21</i> |
| <i>Figura 20. Comunicación modem de cable ⇔ PC por USB .....</i>                           | <i>22</i> |
| <i>Figura 21. Redes de acceso .....</i>                                                    | <i>22</i> |
| <i>Figura 22. FTTx .....</i>                                                               | <i>24</i> |
| <i>Figura 23. Cabina de fibra (izquierda) y cobre (derecha) .....</i>                      | <i>25</i> |
| <i>Figura 24. Demarcaciones de cable y empresas concesionarias.....</i>                    | <i>30</i> |
| <i>Figura 25. Evolución de abonados de banda ancha en España (Fuente: CNMCDData) .....</i> | <i>35</i> |

## 1 *Introducción*

Este documento corresponde a la actualización de 2016 para la preparación de la oposición al Cuerpo Superior de Tecnologías de la Información de la Administración del Estado, del actual tema 115 dedicado a las telecomunicaciones por cable (CATV) y su evolución a redes HFC, detallando la estructura, servicios y operadores sobre dichas redes.

Se aborda inicialmente un apartado dedicado a las redes CATV, abordando el origen y las características de los sistemas CATV, su evolución hacia sistemas HFC, la estructura y componentes de un sistema CATV/HFC y una comparación de la TV por cable (servicio que dio origen a estas redes) con otras redes de distribución de la señal de TV, como la televisión por satélite o la televisión digital terrestre.

Seguidamente se aborda la estandarización en los sistemas de televisión por cable, incluyendo DVB para televisión digital por cable, y DOCSIS como estándar principal para proporcionar servicios de datos (Internet) en redes de cable, convirtiendo los sistemas CATV iniciales en los sistemas Multi-Play actuales.

A continuación se dedica un apartado a las redes de acceso de nueva generación, NGAN, cuyas prestaciones permiten al usuario final el consumo de servicios multimedia de banda ancha, y se enmarcan las redes HFC dentro de las redes de nueva generación cableadas.

Se enmarca a HFC como un caso particular de FTTx (la familia de redes de acceso apoyadas en parte o totalmente en la fibra óptica), en el que un tramo de la red de acceso no es de fibra óptica, sino en este caso de cobre (cable coaxial). Se realiza también una comparativa entre las NGAN cableadas, en particular xDSL, HFC y FTTH.

El siguiente bloque está dedicado a los denominados operadores de cable, prestadores de servicios de telecomunicaciones por cable. Se presenta la normativa aplicable en España y se detalla el concepto de 'cable histórico' y sus implicaciones. Adicionalmente, se indican los operadores de cable globales y autonómicos en España y se explica el concepto del registro público de operadores.

Para finalizar la exposición de contenidos se presenta un desglose de los servicios ofrecidos mediante redes de telecomunicaciones por cable, desde los iniciales en CATV hasta los servicios 'Triple Play' y 'Quadruple Play' actuales, y se presenta una evolución de dichas redes y servicios, tanto desde el punto de vista de abonados suscritos como de la tecnología subyacente.

Por último, tras unas conclusiones a modo de resumen del tema, se muestran los apartados complementarios de glosario y acrónimos, un cuestionario sobre el contenido del tema, y un conjunto de libros y referencias web útiles para ampliar conocimientos.

## 2 *Redes CATV*

### 2.1 *CATV. Concepto y origen*

Los primeros experimentos para añadir, de manera sincronizada, imágenes en movimiento (hoy conocido como vídeo) al ya existente servicio de radio (transmisión y recepción de sonido –hoy conocido como audio- vía aire mediante ondas electromagnéticas) datan de finales de la década de 1920 y principios de la década de 1930. Había nacido la televisión.

Pronto surgió un enorme mercado potencial. A medida que la tecnología se iba perfeccionando y comenzaban también a surgir especificaciones que estandarizaban las señales de televisión (NTSC, PAL), la demanda era cada vez mayor, y el servicio se iba extendiendo cada vez más en cobertura territorial y en número de usuarios.

En este contexto, en la búsqueda de soluciones técnicas para tratar de llevar la señal de televisión al mayor número de hogares y en el menor tiempo y coste posibles, surge a finales de la década de 1940 el concepto de CATV.

CATV es el acrónimo de '*Community Antenna TV*' (televisión por antena comunitaria), si bien con el paso de los años y la evolución tecnológica se identifica indistintamente como 'Cable TV' (televisión por cable). En ocasiones, a la televisión por cable se le denomina también 'videocable' o simplemente 'cable'.

El propósito original de CATV era recibir la señal de televisión en una 'antena comunitaria', y retransmitir la señal desde ésta, mediante cables, a los usuarios finales, que de otra forma no hubieran podido recibir la señal de televisión vía radio debido a diversos factores, principalmente relacionados con la orografía.

CATV surge así por la necesidad de llevar señales de TV hasta el domicilio de los usuarios sin necesidad de que éstos dispongan de antenas. Hay que tener en cuenta que en esta fecha no existía el satélite (el primero –Sputnik I– data de 1957, y la primera señal de TV por satélite –mediante el Telstar I– data de 1962).

Se considera que el inventor del primer sistema de CATV fue John Walson en la primavera de 1948 en Mahanoy City (Pennsylvania), llevando la señal de TV desde una antena situada en lo alto de una montaña cercana, a la población situada en el valle. Comenzaron así a surgir diversos sistemas de CATV que distribuían las señales de nuevas estaciones de TV a comunidades cercanas, cubriendo en algunos casos varios pueblos.

No obstante, aunque ya existían diversos sistemas de CATV, se reconoce a Leroy "Ed" Parsons como el padre de CATV. Parsons inventó el primer sistema de CATV que empleaba cable coaxial, mezcladores y amplificadores de señal, y una antena comunitaria para recibir una señal de difusión de TV y entregarla a los usuarios finales.

Propietario de una estación de radio en Astoria (Oregón, Estados Unidos), instaló una gran antena en el tejado del hotel de su localidad, para recibir la señal de una estación de radio que comenzaba a emitir TV en noviembre de 1948 desde Seattle, a 125 millas. Instaló un cable coaxial desde la antena en el tejado del hotel hasta su apartamento, y se convirtió en la única persona de la ciudad con acceso a la señal de TV. La idea gustó a sus vecinos, por lo que Parsons colocó en febrero de 1949 de una antena comunitaria en el monumento 'Astoria Column' de la ciudad y ayudó a los vecinos a conectarse a su sistema. Había nacido la CATV.

En 1950 ya existían los primeros sistemas de CATV comerciales, cobrando una tasa por la recepción de la señal de TV en el hogar. Comenzaron así a surgir diversos fabricantes de equipamiento y operadores de cable, y el servicio se comenzó a expandir rápidamente por Estados Unidos.

Durante más de 20 años estos sistemas se utilizaron casi exclusivamente para llevar la señal de las estaciones comerciales de TV a lugares donde la señal radio no alcanzaba o llegaba con poca calidad. En 1972, con la desregularización de la industria, comenzó a aparecer la primera programación específicamente diseñada para su distribución exclusiva por cable en sistemas CATV.

Si bien en las primeras décadas los sistemas CATV podían difundir únicamente 1, 2 ó hasta 5 canales simultáneamente, en los 90s los operadores CATV ofrecían ya más de 100 canales analógicos. Actualmente pueden llegar a unos 500 canales digitales.

A finales de los 80s y principios de los 90s, los operadores comenzaron a ofrecer servicios de televisión de pago, mediante la emisión de canales codificados y la colocación de decodificadores ('*set top box*', STB) en los hogares.

La existencia de usuarios 'premium' y servicios personalizados para los abonados derivó en la necesidad de instalación de un equipamiento en cliente que permitiera comunicación bidireccional.

Este hecho, junto con la digitalización de la señal (que permite un mucho mayor aprovechamiento del ancho de banda disponible), abrió múltiples posibilidades de servicio a los operadores de cable, entre ellos el pago por visión ('pay per view') o el vídeo bajo demanda ('video on demand').

En el año 2000 los equipamientos de cliente podían ya ser activados, programados y monitorizados remotamente, lo que dificultaba el *hacking* del sistema y multiplicaba los posibles servicios: televisión interactiva, varios canales de audio, información complementaria, publicidad, etc.

Con la convergencia de las telecomunicaciones, en los últimos tiempos, los sistemas originalmente destinados a la entrega de señal de TV mediante cable en los hogares pueden ahora ofrecer paquetes completamente configurables que incluyan múltiples servicios, mediante estrategias tecnológicas y comerciales denominadas '*Multi-Play*'.

## 2.2 Evolución de CATV a HFC

Los sistemas CATV iniciales disponían de redes íntegramente en cable coaxial, y estaban pensadas para transmitir únicamente señales analógicas de televisión. Estas redes no eran robustas, disponían de una topología en árbol no redundante, lo que provocaba caídas del servicio ante fallos en la red.

Además, eran redes ineficientes para grandes poblaciones, ya que el cable coaxial presentaba mucha atenuación lo que obligaba a la instalación de un gran número de amplificadores de señal.

La distancia máxima entre amplificadores dependía del número total de usuarios que solicitaran el servicio (a mayor número de usuarios, menor distancia) y también dependía de la frecuencia de la señal (a mayor frecuencia, menor distancia; en aquella época la televisión analógica por cable se transmitía entre 40 y 300 MHz.).

Se empleaban cables coaxiales de 75 ohm, para tener menor atenuación y cubrir grandes distancias, y aun así eran necesarios cada 0,5-1 km para mantener un nivel de señal adecuado, pudiendo hacer falta típicamente más de 40 amplificadores entre el operador de cable y el abonado). Esto encarecía y dificultaba la gestión y el mantenimiento de la red.

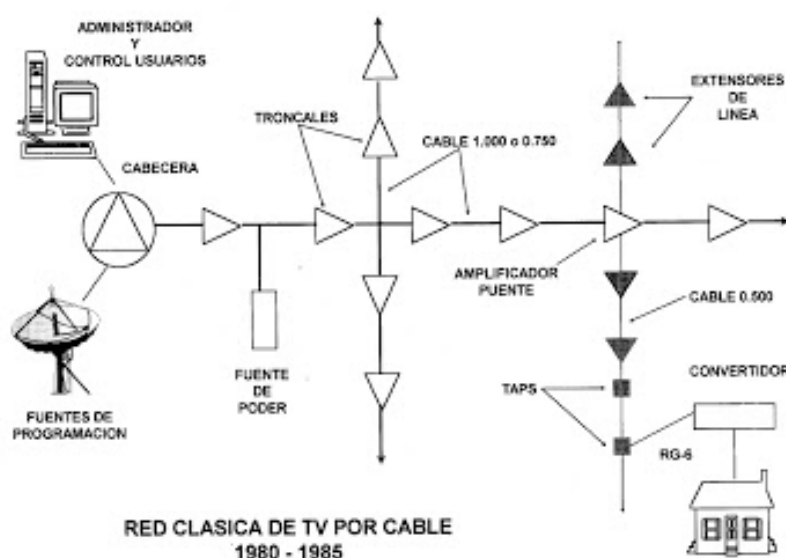


Figura 1. Esquema de red de los sistemas iniciales de CATV

Además, dado que inicialmente los sistemas CATV estaban pensados únicamente para distribuir las señales de televisión, eran unidireccionales, y únicamente transmitían en sentido descendente (operador => usuario). Como no existía la necesidad de un canal ascendente, los amplificadores actuaban como válvulas, amplificando la señal en sentido descendente e impidiendo cualquier señal que se intentara propagar hacia el emisor. En la práctica, esto implicaba que en estas redes no podía implementarse un canal de retorno, lo que impedía la evolución del servicio.

Algunas décadas después del nacimiento de CATV, y con la evolución de las tecnologías de transporte en las redes de telecomunicaciones, comienzan los primeros cambios en las redes originales de los sistemas de televisión por cable.

Así, con la aparición y expansión de la tecnología de fibra óptica y el abaratamiento de los equipos de fibra, a finales de la década de los 80s comenzaron a darse los primeros pasos en la evolución de las infraestructuras de las redes clásicas de CATV, introduciendo tendido de fibra óptica en las redes troncales de transporte del operador de cable, sustituyendo en este segmento la cascada de amplificadores y el cable coaxial por enlaces punto a punto de fibra.

La fibra óptica proporciona la ventaja de cubrir distancias razonablemente largas con un mínimo de amplificación y regeneración de la señal. Con esta actualización de la infraestructura, se mejoraba la calidad de la señal, y al reducir el número de amplificadores (a un máximo de 5 por los anteriores 40 como mínimo), se simplificaba y abarataba la gestión y mantenimiento de la red. Comenzaba por tanto a mezclarse infraestructura de fibra óptica y de cable coaxial en las redes CATV. Esto dio nombre a la arquitectura y tecnología que subyace desde entonces en los sistemas de telecomunicaciones por cable: HFC (*Hybrid Fiber-Coaxial*, híbrido fibra-coaxial).

Las líneas de las redes de abonado en los sistemas de CATV/HFC se han mantenido en coaxial, ya que su sustitución por fibra óptica no era económicamente viable y además ya existía un amplio despliegue de cable coaxial en ese segmento en el momento de actualización de las troncales.

Se reutilizaba así el cableado coaxial ya existente para el servicio de televisión en un gran porcentaje de los hogares en muchos países. Esta estrategia además se apoyaba en la mayor facilidad de instalar los multiplexores y demultiplexores ópticos necesarios únicamente en los nodos de la red troncal y no en los puntos de terminación de red.

Los nuevos amplificadores instalados en las incipientes redes HFC ya eran bidireccionales. Esto posibilitaba la existencia de un canal de retorno, y la consiguiente multiplicación de posibles nuevos servicios, lo que proporcionaba una triple ventaja:

- Se habilitaba la monitorización de la instalación de abonado desde el operador.
- Se permitían nuevos servicios, como el acceso a Internet o la telefonía, con tráfico bidireccional.
- Se posibilitaba la personalización de la oferta de servicios según las preferencias y demandas de cada abonado.

Aunque inicialmente este canal de retorno era muy limitado, ya permitía al operador presentar una oferta más amplia de servicios (aunque fuesen asimétricos), tales como el acceso a Internet o la telefonía.

Las redes HFC actuales son ya totalmente bidireccionales, y los estándares más recientes ya se basan en canales *full dúplex*, con un canal de retorno igual que el canal de bajada o en todo caso de velocidades muy elevadas, permitiendo también la implantación de servicios simétricos como telefonía IP o videoconferencia. Tras la incursión inicial de la fibra óptica en el núcleo de la red del operador de cable, la penetración de la fibra en las redes HFC ha ido en aumento, convirtiendo a la red troncal en una estructura con anillos redundantes que unen nodos ópticos entre sí. Las redes HFC actuales, a diferencia de las CATV iniciales enteramente analógicas, son completamente digitales y basan su topología en anillos redundantes con niveles jerárquicos.

## 2.3 Estructura y componentes de una red CATV/HFC

Con carácter general, los principales elementos de una red de telecomunicaciones por cable son:

- Cabecera.
- Red troncal (fibra óptica o cable coaxial)
- Red de distribución (cable coaxial)
- Red de acometida (cable coaxial)
- Equipos de abonado (módem, módem de cable, *Set Top Box* –STB–)

En el caso más antiguo y más sencillo, los sistemas CATV iniciales, la red era íntegramente de cable coaxial, en todos sus segmentos (troncal, distribución, acometida), y los equipos de abonado se limitaban a receptores de la señal.

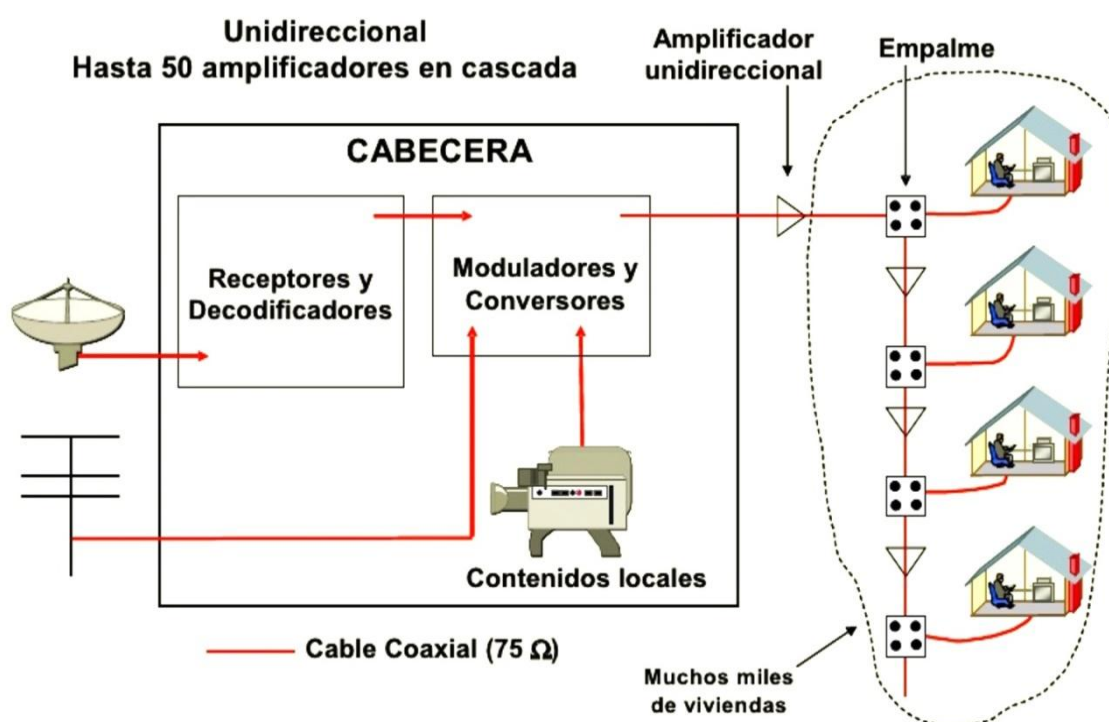


Figura 2. Arquitectura genérica de una red CATV

Era una red unidireccional, cuya misión era la entrega de la señal analógica de televisión a sus abonados a través de la red de cable.

En las redes HFC actuales, la red troncal es en fibra óptica. La red de distribución y la de acometida son de cable coaxial (por esto es HFC) y el abonado dispone de un módem de cable y un STB.

Las redes HFC actuales se encuentran jerarquizadas, existiendo varios niveles de cabeceras (regional, local) y varios anillos de fibra redundados, primarios y secundarios.

La cabecera (regional), denominada también *headend* o *hubsite*, es el centro de la red cuya misión es la agrupación y tratamiento de los diferentes contenidos a transmitir, conmutando las señales de vídeo que recibe. Una cabecera de red recoge, comprime y multiplexa las diferentes señales ofrecidas por el operador de cable, y puede atender a millones de hogares. Así, pueden existir receptores de programas vía satélite, receptores de televisión terrestre, señales de vídeo originadas localmente en un centro de producción, o incluso líneas dedicadas. El número de entradas a la cabecera dependerá del número de canales que facilite el operador.

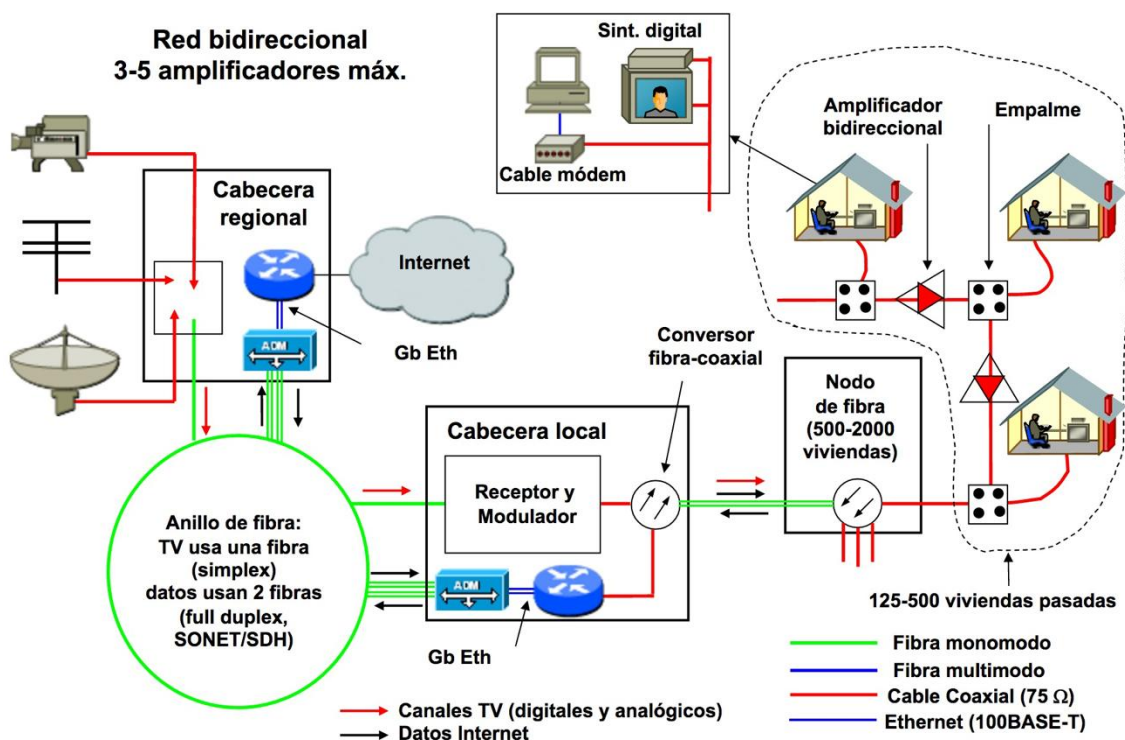


Figura 3. Arquitectura genérica de una red HFC

Las señales, tras pasar por la matriz, son moduladas (asignadas a una frecuencia) para disponer a cada una de ellas en un canal diferente, y agrupar dichos canales (de acuerdo con el esquema de numeración de canales del operador) en el combinador (multiplexor en frecuencia) de la cabecera. Se forma así la señal compuesta que es remitida al terminal de cabecera de red, que se ubica normalmente en la misma localidad que la cabecera. En la cabecera de red también se dispone de convertidores analógico/digitales que codifican la señal para ser enviada (por la red troncal, normalmente mediante SDH o ATM) a otras cabeceras de red secundarias (locales) ubicadas en diferentes localidades.

En la cabecera de red se reagrupan asimismo todas las señales de datos procedentes de los módems de cable situados en los domicilios de los abonados. Estas señales son remitidas al CMTS (Cable Modem Termination System, sistema de terminación de módems de cable), ubicado en la cabecera y en el que se gestionan los diferentes servicios del abonado (telefonía, Internet, vídeo bajo demanda, etc.). En la cabecera reside asimismo la lógica para la realización de la tarificación y el control de los abonados.

El terminal de cabecera de red tiene como misión la recepción de la señal eléctrica generada en la cabecera de red y su envío por la red troncal del operador a los diversos centros de distribución (cabeceras locales) repartidos por el territorio. En el caso de redes HFC, al ser la red troncal por fibra óptica, el terminal de cabecera de red transforma la señal eléctrica en una señal óptica (mediante convertidores electroópticos), para poder enviarla por la red troncal.

En el centro de distribución, la señal óptica transportada recibida desde el terminal de cabecera de red por la red troncal es convertida nuevamente en eléctrica (mediante convertidores optoelectrónicos), y se divide para aplicarla a un distribuidor, donde la señal se amplifica para contrarrestar la atenuación provocada por la división previa de la señal.

En el distribuidor, la señal dividida se convierte nuevamente a óptica, y se envían por fibra óptica hasta las denominadas TRO (terminaciones de red óptica), ubicadas en puntos próximos a los domicilios de los abonados, desde donde parten los cables coaxiales que finalmente llegan a los módems de cable ubicados en los domicilios de los abonados.

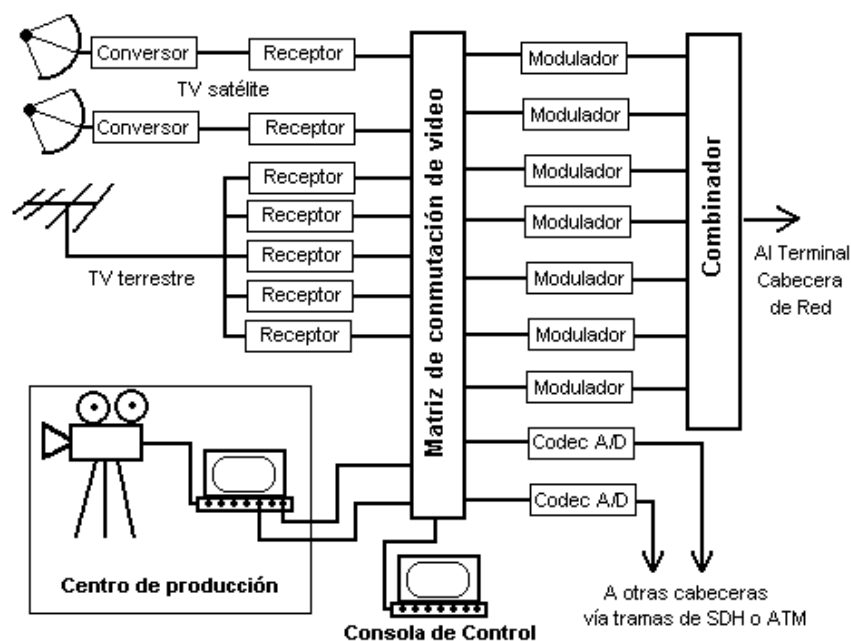


Figura 4. Cabecera de una red CATV/HFC

Las cabeceras regionales se unen así con las cabeceras locales (nodos de red) mediante la red troncal, vía anillos síncronos y autorrestaurables (redundantes con caminos separados), para garantizar la disponibilidad del servicio. Estas cabeceras locales, que hacen el papel de concentradores, incluyen por lo general amplificadores y divisores ópticos, y pueden dar servicio hasta a 80.000 hogares.

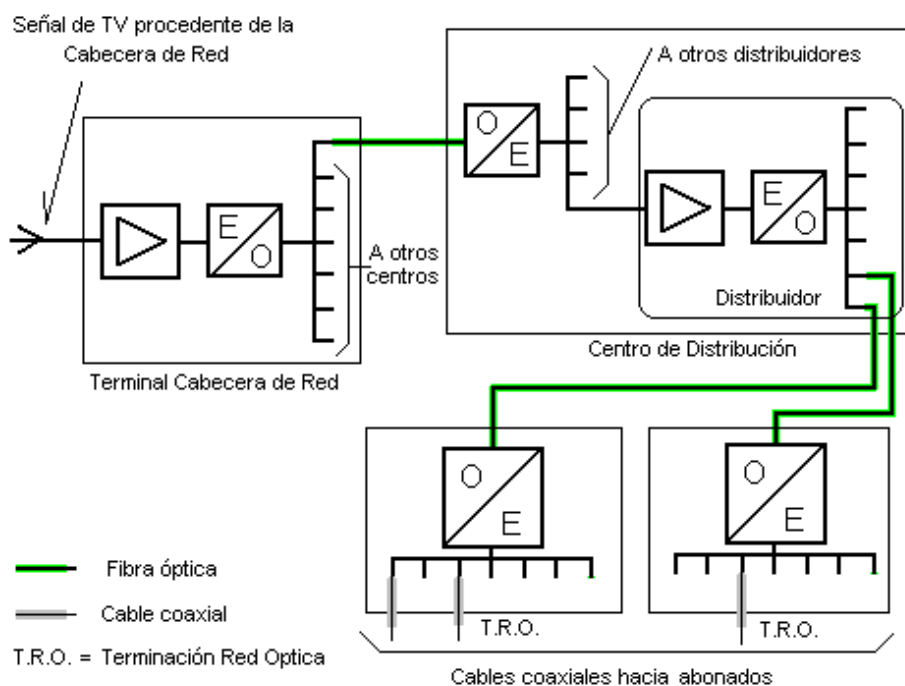


Figura 5. Terminal de cabecera de red CATV/HFC

Los nodos de fibra (nodos locales) son elementos intermedios de red que hacen el papel de repetidores, amplificando y distribuyendo la señal, y pudiendo atender cada uno hasta a 40.000 hogares. Cada uno de estos concentradores a su vez reenvían la señal también por fibra óptica a una serie de convertidores opto-eléctricos y desde éstos mediante cable coaxial a los abonados.

Los terminales de red óptica (TRO), también denominados nodos ópticos o nodos zonales, son conversores de fibra óptica a coaxial. En el canal descendente, realizan la conversión opto-eléctrica de la señal, y se conectan a los usuarios mediante un distribuidor de cable coaxial en una topología árbol-rama. Incluye un cable coaxial con múltiples ramificaciones, cada una de ellas dando servicio a los usuarios abonados al servicio a través de nuevas ramificaciones.

Cada TRO puede atender a una zona de entre 500 y 2000 usuarios, aunque lo habitual es que se establezca un número inferior (unos 250) para facilitar la implantación del canal ascendente, compartido y más sensible a ruidos. Análogamente, en el sentido ascendente realizan la conversión electro-óptica de la señal para su transmisión al nodo local.

Los usuarios se conectan a la red en el punto de terminación de red (PTR, es el módem de cable), que el operador de cable vende o alquila al abonado y lo instala en su domicilio. Este PTR constituye por tanto la frontera entre la infraestructura del operador de cable y la red local interna del usuario. El módem de cable se comunica a través de los diferentes segmentos de red del operador de cable con el CMTS ubicado (ya sea de forma centralizada o distribuida) en la cabecera del sistema.

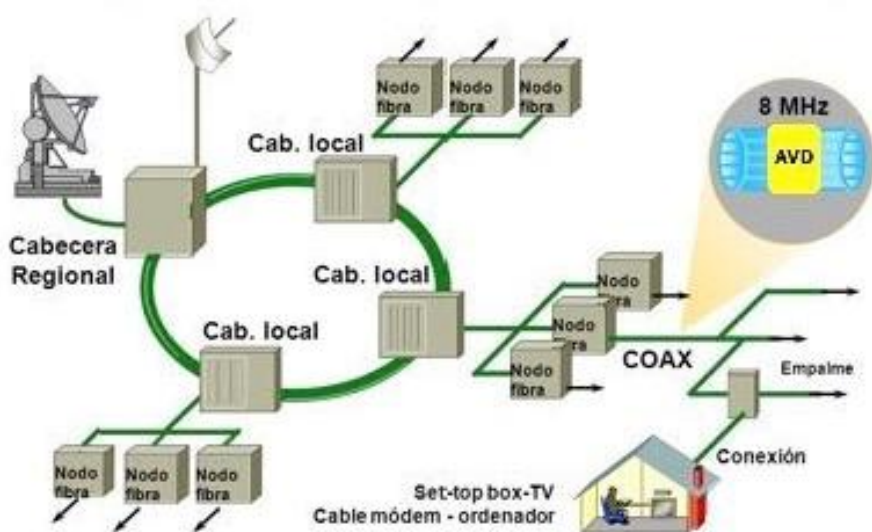


Figura 6. Cabecera regional y cabeceras locales en una red CATV/HFC

La red óptica, inicialmente con topología de estrella múltiple, ha ido sustituyendo su red troncal en los últimos años por anillos síncronos, redundantes y jerárquicos, para poder distribuir adecuadamente la señal desde la cabecera de red principal.

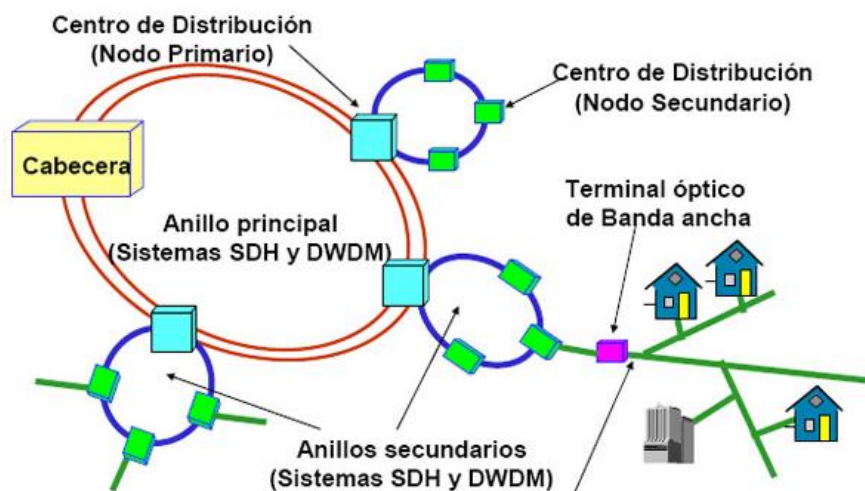


Figura 7. Anillos de fibra óptica en la red troncal de un sistema HFC

La red de distribución, implementada en cable coaxial y con una estructura un bus, lleva las señales desde el nodo óptico (TRO, nodo zonal) hasta la última derivación antes del hogar del abonado. Cada nodo óptico sirve a un grupo de cables de distribución independientes, y cada cable de distribución proporciona servicios de cable típicamente a un área de hasta 5 kilómetros y entre 125 y 500 domicilios.

La red de distribución en coaxial es susceptible de ser afectada por ruido si el sistema no está bien dimensionado, principalmente en el canal ascendente al ser compartido (por efecto embudo, todas las señales indeseadas convergen en el nodo óptico).

El ruido en la red de distribución puede ser provocado, entre otros, por emisoras de onda corta, radioaficionados, televisores mal apantallados, ordenadores, motores eléctricos, vehículos, electrodomésticos... En general, su densidad espectral disminuye con la frecuencia, por lo que su efecto en el canal descendente, ubicado a frecuencias mucho más altas que el ascendente, es sensiblemente menor)

La red de acometida, también denominada red de dispersión, salva el último tramo del recorrido, desde la última derivación hasta el abonado. Dispone de topología en árbol mediante cable coaxial, y consiste en la instalación interna en el edificio hasta la conexión final donde los abonados se conectan a la red HFC en el PTR instalado en su domicilio, que consiste en su caso en un módem de cable (para el acceso a Internet o la telefonía IP) y/o un STB (para la televisión y los servicios interactivos y de valor añadido).

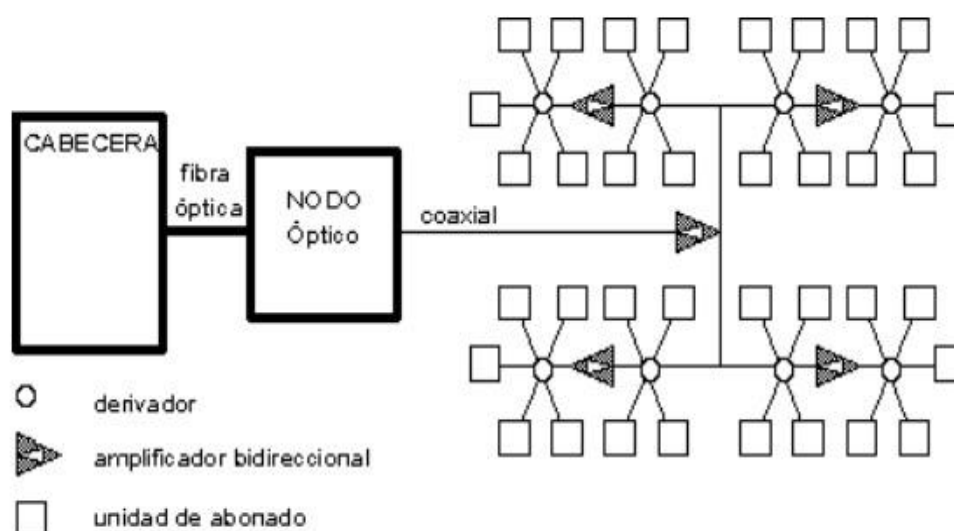


Figura 8. Red de acometida en un sistema HFC

En la red de abonado es habitual disponer de cables coaxiales flexibles tipo RG-6 con conectores tipo F, aunque también se utilizan RG-11 y RG-59. En la red de distribución, lo habitual son cables coaxiales tipo 500. En la red troncal se usa tanto fibra monomodo como multimodo.

La distribución en la red de acometida se realiza mediante elementos denominados *multitaps*, elementos pasivos que se instalan en la red y que se encargan de realizar la distribución de la señal para poder realizar las instalaciones a los usuarios. Cada borne alimenta a un usuario.

## 2.4 CMTS y módem de cable

Un módem de cable, también llamado cablemódem, es un terminal que permite la comunicación de datos sobre redes de telecomunicación por cable coaxial, incluyendo las de televisión por cable (CATV) íntegramente en cable coaxial, y las híbridas de fibra óptica y cable coaxial (HFC).

El CPE del usuario (*Customer Premise Equipment*, equipo del cliente en su domicilio, normalmente consistente es un PC con sus periféricos asociados) se conecta al módem de cable, y éste se conecta a través de la red HFC al CMTS de la cabecera de red del operador de cable. El CMTS enruta el tráfico entre la red HFC e Internet. Mediante el CMTS, el operador de cable tiene total control sobre el modem de cable del abonado, y cambia su configuración para adaptarlo a las condiciones de la línea y a los servicios contratados por cada subscriber.

Los primeros módems de cable para las redes de CATV iniciales aparecieron en Estados Unidos cumpliendo el estándar DOCSIS (que establece las especificaciones de conexión entre el módem de cable y el CMTS), para reutilizar las infraestructuras de cable coaxial existente para ofrecer servicios de Internet de banda ancha. Si bien antes de que los módems de cable DOCSIS se popularizaran ya existían en la década de los 80s módems similares en redes de área local con cable coaxial.

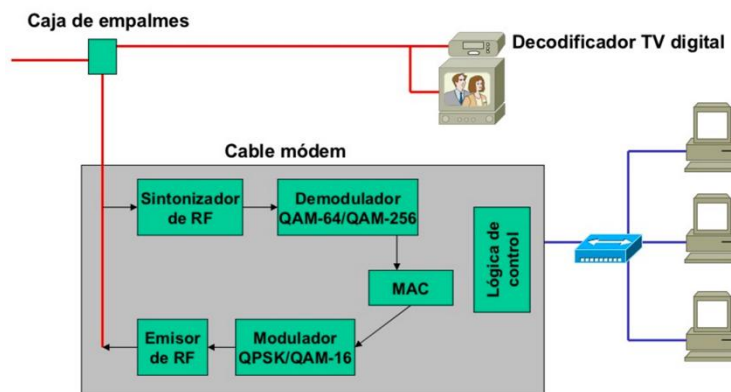


Figura 9. Esquema funcional de un modem de cable

El modem de cable opera en los niveles 1 y 2 de OSI, siendo transparente al nivel 3, por lo que protocolos de nivel 3 como IP pueden implementarse sin problema, proporcionándose acceso a Internet. Entre las funciones de un módem de cable se encuentran:

- Captar/generar las señales moduladas en frecuencia para las redes de cable, modulando y demodulando los datos.
- Generar y verificar la información de control de errores (FEC, *Forward Error Correction*).
- Cifrar/descifrar la información (opcional).
- Implementar la capa MAC de acceso al medio de DOCSIS.
- Gestionar y controlar el tráfico con el abonado (limitación de caudal, número de ordenadores conectados, etc.).

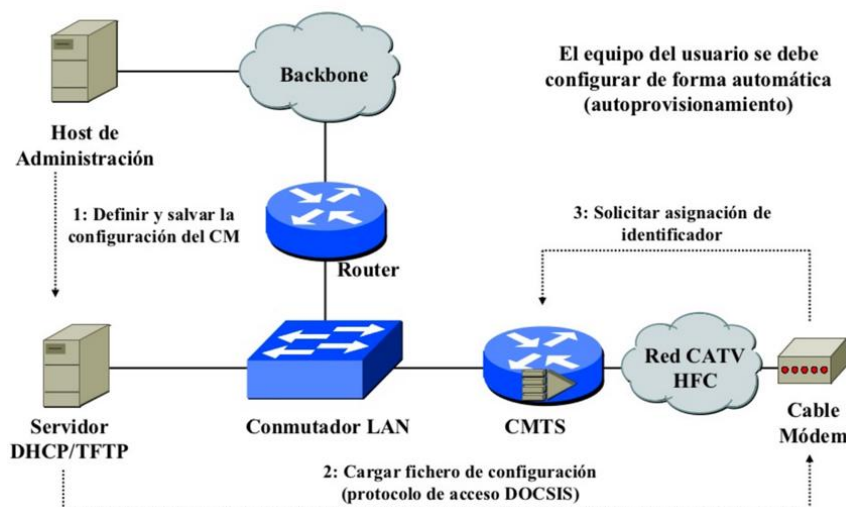


Figura 10. Gestión y administración de un módem de cable

El módem de cable del abonado no puede comunicarse directamente con otros módems de cable, su tráfico se enruta hacia otros módems de cable siempre a través de al menos un CMTS. Un módem de cable se conecta al PC habitualmente por Ethernet, lo que proporciona un enlace de alta velocidad y bajo coste, separando además los planos de usuario y red.

Existen también módems de cable conectados al PC por USB y, aunque es mucho menos habitual, también existen módems de cable internos. Puede asimismo actuar como puente o como router IP (facilitando la conexión con redes locales), y varios PCs pueden conectarse al mismo modem de cable si éste lleva un hub incorporado.

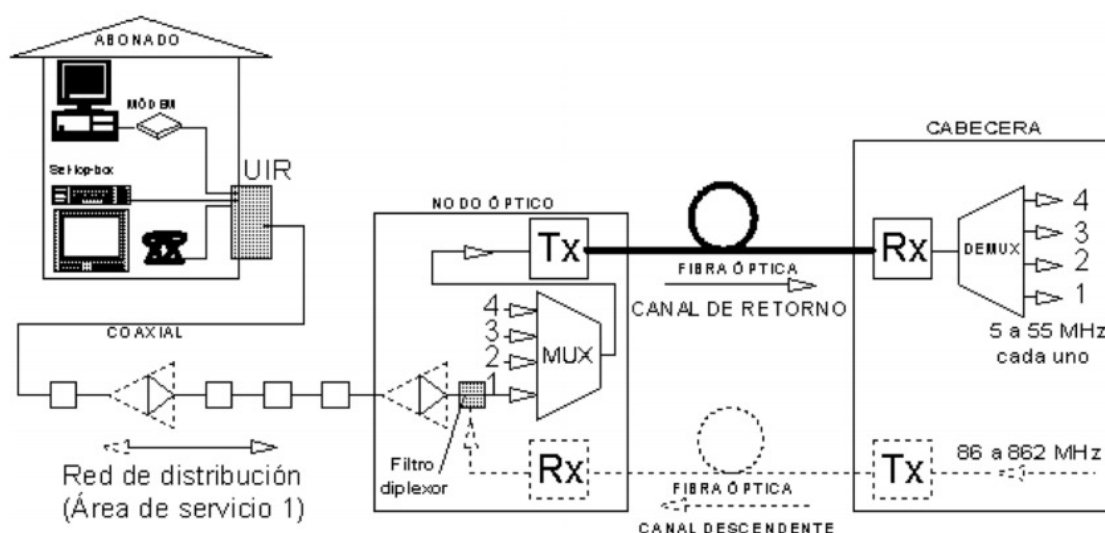
En el CPE del domicilio del abonado, o bien el propio televisor si se trata de televisión analógica, o bien, un dispositivo *Set Top Box* (STB) proporcionado por el operador de cable si se trata de televisión digital por cable, trasladan la señal recibida modulada en frecuencia nuevamente a banda base, y se muestra en pantalla. El dispositivo STB se emplea por ejemplo para decodificar canales que se envían codificados.

El cable desde el conector de la pared es conectado a la entrada del STB, y la salida del STB a la entrada del televisor (este último tramo, en los STB actuales puede ser por ejemplo con HDMI). En los actuales sistemas de televisión digital por cable, las señales son cifradas para evitar fraudes y robos de cable, y el STB debe ser previamente activado por un código enviado por el operador de cable.

Un CMTS por su parte, proporciona funcionalidades similares al DSLAM de los sistemas xDSL. Por un lado, se conecta a los módems de cable de los abonados a través de la red HFC, y por otro, a Internet mediante líneas de muy alta capacidad.

Un CMTS, ubicado habitualmente en la cabecera de red del operador, es capaz de manejar entre 4.000 y 150.000 módems de cable, y una cabecera de red puede disponer de entre 6 y 12 CMTS (o incluso más) para dar servicio a todos los módems de cable que dependen de esa cabecera.

La mayoría de los equipos CMTS disponen de conexiones Ethernet e interfaces coaxiales. El tráfico procedente de Internet se encamina por la interfaz Ethernet a través del CMTS hacia las interfaces coaxiales, que están conectadas a la red troncal del operador de cable. El tráfico viaja así por esta red troncal (que será de fibra óptica en las redes híbridas HFC de fibra y coaxial) hasta los módems de cable del domicilio de los abonados. El tráfico desde un abonado hacia el operador sigue el camino inverso.



**Figura 11. Canal de retorno en HFC**

Un CMTS típicamente solo gestiona tráfico IP. El tráfico de bajada (sentido operador => abonado, desde Internet al modem de cable del usuario) se transporta codificado en MPEG, y modulado en QAM (normalmente 64-QAM a 256-QAM) y el tráfico de subida (sentido abonado => operador, desde el módem de cable del usuario hacia Internet o hacia la cabecera del operador) se transporta en tramas Ethernet (no MPEG) moduladas en QPSK (4-QAM), de acuerdo con el estándar DOCSIS para las redes de cable.

El CMTS habitualmente permite al abonado obtener una dirección IP mediante un servidor DHCP, y dispone de algún filtrado básico como mecanismo de protección contra usuarios no autorizados y ataques de denegación de servicio. Aplica además cierto control de tráfico para limitar las velocidades de transferencia de los usuarios finales.

Aunque los flujos de bajada y de subida viajan por un único cable coaxial en el domicilio del abonado, y se conectan a un único conector tipo F en el módem de cable, es habitual que en el CMTS se disponga de conectores F separados para cada flujo. Esto es así para minimizar el ruido en el enlace de subida. Un CMTS típico tiene de 4 a 6 puertos de bajada por cada puerto de subida.

El canal de retorno es un elemento fundamental para proporcionar aquellos servicios que precisan interactuar con el usuario y aquellos de tráfico bidireccional. En las redes de telecomunicaciones por cable este canal de subida es un recurso limitado, que se comparte entre los abonados, por lo que son necesarias técnicas de control de acceso al medio (MAC).

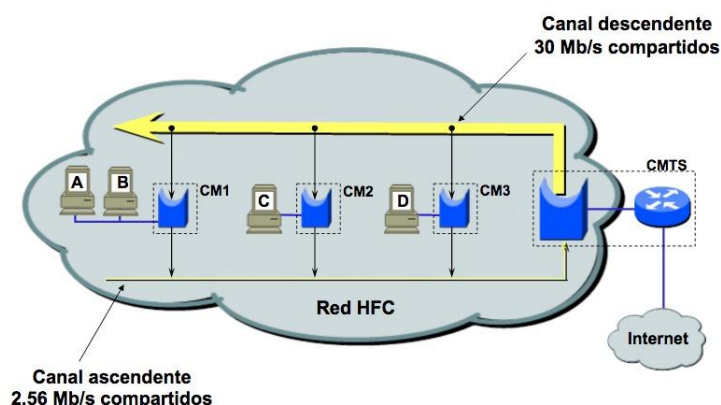


Figura 12. Compartición del canal de retorno en HFC

## 2.5 Servicios en redes HFC

Los servicios han ido aumentando progresivamente en las redes de telecomunicaciones por cable, desde la televisión analógica en las redes CATV iniciales, hasta toda una amalgama de servicios convergentes en escenarios multi-play en los sistemas HFC actuales.

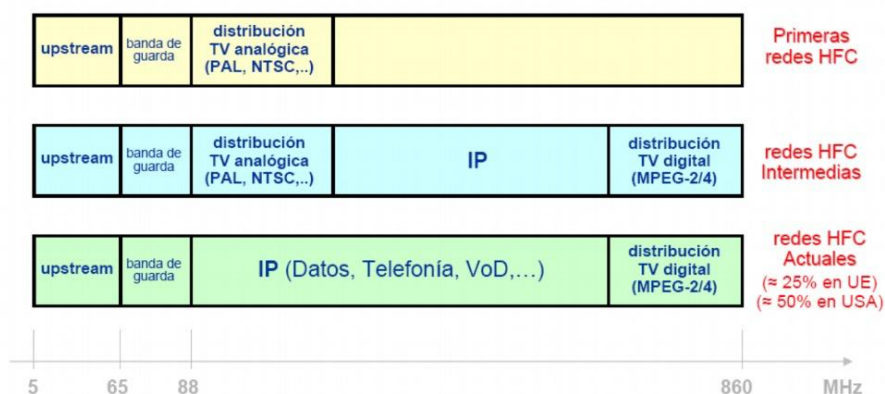
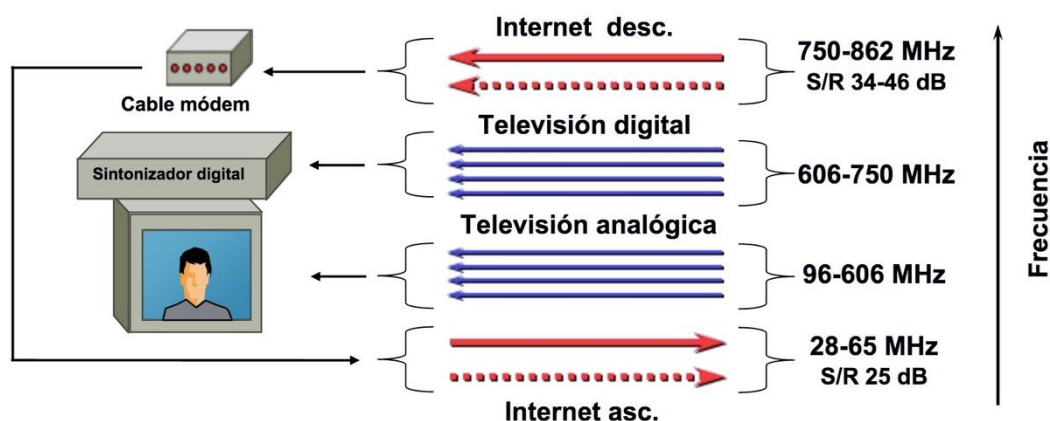


Figura 13. Progresiva digitalización de los servicios en HFC

Este aumento en el número de servicios ha sido debido principalmente a dos factores: la mejora de los anchos de banda disponibles, y la existencia de un canal de retorno útil. Asimismo, también ha contribuido la digitalización de los servicios, que permiten un mejor aprovechamiento del ancho de banda y proporcionan mejor calidad de señal.

Con objeto de poder utilizar los mismos receptores que se emplean con la televisión terrestre, a los sistemas de cable se les asignó la misma banda de frecuencia que éstos, expandiéndola además para cubrir por ejemplo el canal de retorno, que cubre de 5 a 55 MHz en Estados Unidos y de 5 a 42 MHz en Europa.



Varios sintonizadores permiten acceder simultáneamente a los canales de TV y de datos.

## Servicios clásicos (TV) Servicios de datos (Internet)

Figura 14. Frecuencias de los servicios en HFC

El canal descendente, en el rango de 86 a 862 MHz, cubre servicios como la radio FM (87,5 a 108 MHz), la radio digital (108 a 118 MHz), la televisión analógica (118 a 606 MHz para los diferentes sistemas existentes) y la televisión digital (MPEG2-MPEG4, de 606 a 862 MHz). Los datos (acceso a Internet) se transmiten en las frecuencias destinadas a la televisión digital.

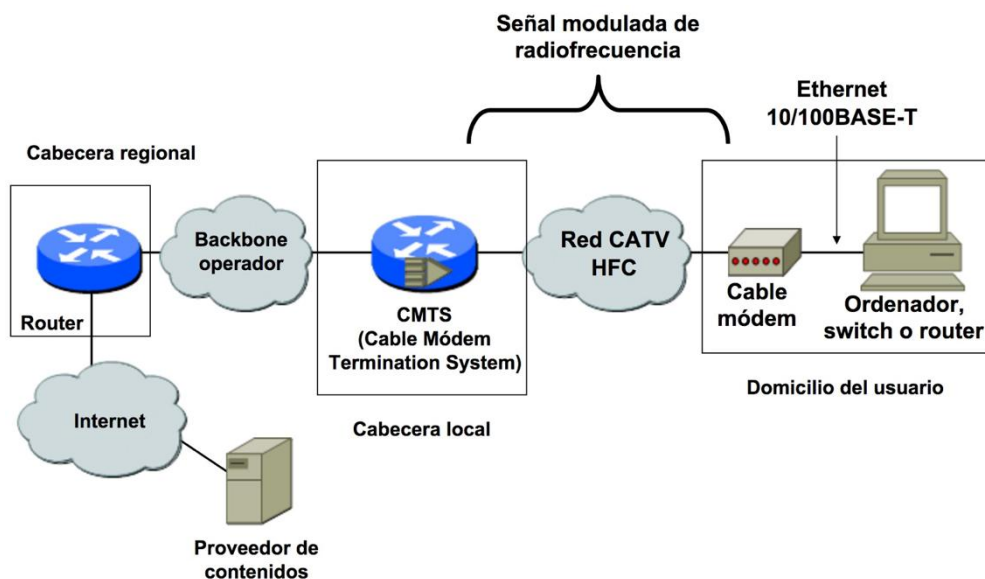


Figura 15. Esquema general de acceso a Internet en redes HFC

## 2.6 CATV frente a otras redes de distribución de TV digital o analógica

La señal de televisión se puede distribuir a los usuarios finales mediante diferentes tecnologías o redes de acceso según diversos condicionantes, en especial los relacionados con la orografía y la viabilidad económica (por ejemplo, reutilización de redes y equipos finales ya desplegados).

Así, en función del medio de transmisión utilizado para transportar la señal desde los centros de producción hasta los hogares, y en particular de los empleados en la red de distribución y la red de acometida, se dispone de diferentes alternativas para recibir la señal de televisión.

Adicionalmente, la digitalización de la señal de televisión ha añadido nuevas opciones, debido a la paquetización en IP de la señal de televisión y su posible distribución a través de redes de datos como Internet. Así, la distribución o difusión de la señal de televisión digital puede realizarse según diversas tecnologías o redes de acceso:

- Ondas terrestres. Analógica o digital. Es la televisión terrestre (en digital, la TDT).
- Satélite. Analógica o digital. Es la televisión por satélite.
- Cable coaxial. Analógica o digital. Es la televisión por cable.
- xDSL. Digital. La televisión llega como un *streaming* en IP.
- Fibra óptica. Digital. La televisión llega como un *streaming* en IP.
- Dispositivos móviles. Digital. Normalmente es un *streaming* IP, si bien hay diversas posibles variantes.



Figura 16. Antena UHF convencional y antena parabólica

Las ondas terrestres son aquellas que se propagan por la superficie de la Tierra o muy cerca de ella. Se emiten y amplifican mediante postes. Las antenas receptoras de estas ondas (las tradicionales antenas tipo Yagi-Uda en UHF) reciben la señal de estas ondas y la transmiten al televisor, mediante cable coaxial (el conocido cable de antena).

En la televisión por satélite, la red de distribución es también vía aire, pero a través de ondas electromagnéticas emitidas y recibidas por satélites de comunicaciones. Estos satélites cubren amplias zonas de terreno evitando el despliegue de redes cableadas, por lo que esta tecnología es una alternativa en zonas rurales de escasa densidad de población o en zonas de difícil acceso.

Las antenas receptoras de las ondas procedentes de los satélites son, en este caso, antenas parabólicas, que recogen la señal y la envían al televisor del usuario mediante un cable dentro del propio edificio o domicilio.

En la televisión por cable, la señal de televisión llega a los usuarios de forma guiada, siendo las redes de distribución y de acometida de cable coaxial. Surgió, cuando aún no existía la televisión por satélite para cubrir zonas de territorio donde la señal de televisión terrestre no llegaba con la suficiente calidad, y se ha convertido en muchos países en la alternativa de recepción de televisión más implantada y utilizada.

En los tres casos anteriores, estas tecnologías comenzaron en la época analógica de la televisión, y actualmente han sido sustituidas (en el proceso denominado apagón analógico) por sus variantes digitales, con muy pocos cambios en el extremo del usuario: necesidad de decodificadores externos (por ejemplo el decodificador/sintonizador TDT) o internos en el televisor (compatible TDT) y ajustes en los filtros de las antenas para adaptarse a las nuevas frecuencias de emisión para la televisión digital.

La digitalización de la señal de televisión ha sido estandarizada, como lo fue en su día la televisión analógica (formatos NTSC, PAL/SECAM). En el caso de NTSC, el estándar digital es ATSC (*Advances Television Systems Committee*), y en el caso de PAL/SECAM, el estándar digital es DVB (*Digital Video Broadcasting*).

Ambos estándares disponen de variantes para televisión terrestre, satélite y cable (por ejemplo DVB-T, DVB-S y DVB-C en el caso europeo, ya con nuevas versiones DVB-T2, DVB-S2 y DVB-C2), e incluso versiones para dispositivos en movilidad.

En el caso de las nuevas modalidades xDSL y FTTH, la señal de televisión llega vía *streaming* IP, a través de Internet. La contratación de estos modelos de recepción se enmarca en un amplio paquete de servicios de televisión configurables, aunque el acceso a Internet es común a todos ellos.

Dadas las limitaciones de ancho de banda de las soluciones xDSL por el uso del par de cobre telefónico para el acceso a Internet, estas soluciones están quedando en desuso, siendo paulatinamente sustituidas por accesos mediante fibra óptica o cable.

El modelo de televisión por cable también compite en este escenario, gracias a la mejora del canal de retorno y a la posibilidad de incluir el acceso a Internet por las redes de cable (mediante un módem de cable, alquilado o adquirido al operador, que modula y demodula la señal para adaptarla a la red).

Normalmente en los servicios de televisión a la carta que implican algún tipo de interactividad o particularización del servicio, es necesario un dispositivo STB, igualmente alquilado o adquirido al operador, con una triple funcionalidad: permitir la monitorización y configuración del extremo remoto por parte del operador, recibir las señales codificadas de los canales específicos contratados por el usuario, y permitir a éste la comunicación desde el sistema en sentido ascendente con el operador.

La televisión por satélite comparte muchas de las características mencionadas con el resto de alternativas de recepción de la señal de televisión, si bien debido al retardo inherente a las comunicaciones satelitales, no es adecuada para determinados servicios convergentes que requieran prestaciones de simetría y/o tiempo real, como es el caso de la videoconferencia.

Con carácter general, y con independencia de la red de distribución de la señal de televisión y de si ésta es analógica o digital, el proceso a muy grandes rasgos desde que se crea una señal de televisión digital hasta que se visualiza por los telespectadores es el siguiente:

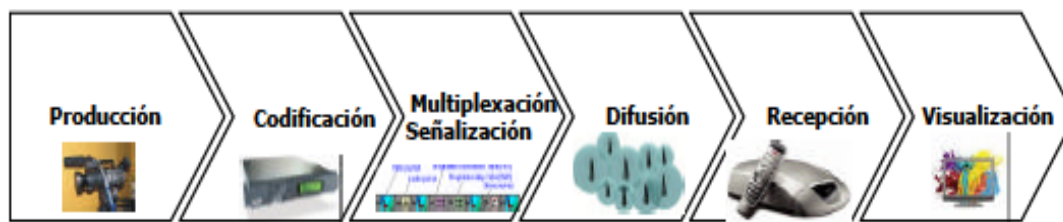


Figura 17. Procesos en la televisión digital

La señal es producida y codificada en un determinado formato. A continuación se mezcla con otras señales de información y se le añade información de señalización, útil para la transmisión y la interpretación en destino.

Se envía entonces a sus destinatarios a través de una red de difusión (ondas terrestres, ondas atmosféricas, fibra óptica, cable telefónico, cable coaxial, etc.) y se recibe en los hogares, donde unos decodificadores o sintonizadores interpretan la señal recibida y la pasan a la pantalla de televisión para su visualización.

## 3 Estandarización en CATV/HFC

### 3.1 Origen de la estandarización en CATV/HFC

En las telecomunicaciones por cable, los primeros módems de cable y equipos CMTS eran propietarios, empleándose incluso en entornos LAN con cable coaxial antes que en los propios sistemas de televisión.

Con la necesidad de desarrollar soluciones homogéneas que asentaran el mercado y el servicio, surgen a mediados de los 90s diversas iniciativas en diferentes organismos de estandarización y consorcios de fabricantes, enfocadas principalmente a la estandarización de los módems de cable (esto es, a la estandarización de la solución de acceso a Internet mediante redes de cable) y la comunicación entre éste y el CMTS.

Así, en mayo de 1994 el IEEE crea un grupo de trabajo para estandarizar bajo la norma 802.14 el interfaz para los módems de cable. Enfocada en ATM, publicó un borrador en 1998, pero no se llegó a publicar ni a implementar, debido a que tuvieron más éxito otras iniciativas basadas en el mundo IP. Este grupo quedó disuelto en 2000.

En 1994 surge también DAVIC (*Digital Audio Visual Council*) en el ámbito europeo, para desarrollar estándares de interoperabilidad geográfica y de servicios para CATV. Centrada en dos proyectos, *TV Anytime* y *TV Anywhere*, publicaron diversas versiones del estándar, llegando la versión 1.3.1 a convertirse en estándar de ISO e ITU-T y siendo su última versión la 1.5 en 1999. Los estándares de DAVIC coexistieron durante algunos años con otras iniciativas en el segmento, pero no llegaron a asentarse, cayendo en desuso y provocando el cierre en 1999 tras cinco años de actividad.

En enero de 1996 un grupo de operadores de cable estadounidenses crea MCNS (*Multimedia Cable Network System*), para desarrollar los estándares DOCSIS (*Data Over Cable Service Interface Specification*), basados en entornos IP. En la actualidad, DOCSIS es el estándar de facto para los módems de cable y el CMTS.

### 3.2 DOCSIS. Evolución y características principales

DOCSIS (*Data Over Cable Service Interface Specification*, Especificación de Interfaz para Servicio de Datos por Cable) es una especificación o estándar que define los requisitos de la interfaz de comunicaciones para el transporte de información sobre sistemas de cable, diseñado para permitir el empleo de altas velocidades de transferencia de información en sistemas de televisión por cable ya existentes.

Las especificaciones DOCSIS son publicadas y mantenidas por CableLabs, consorcio fundado en 1988 formado por miembros de la industria de CATV que tomó el relevo de MCNS tras el primer borrador de la primera versión del estándar. Su misión es el desarrollo de tecnologías y especificaciones para la prestación de servicios de alta velocidad de voz, vídeo y datos de nueva generación, proporcionando además laboratorios de prueba y certificación. En la actualidad forman parte de CableLabs un total de 57 operadores de cable, entre ellos varios españoles.

Los operadores de cable emplean DOCSIS en su infraestructura para proporcionar diferentes servicios sobre redes HFC. Estos estándares facilitan la interoperabilidad de los dispositivos de cable, incluyendo cable-módems, STB, televisión digital o dispositivos telefónicos.

DOCSIS proporciona múltiples opciones disponibles en las capas 1 (física) y 2 (enlace) de OSI, principalmente en relación con el interfaz físico y con el control de acceso al medio. Especifica por ejemplo los anchos de banda de los canales de subida y bajada, o los sistemas de modulación de la señal y los mecanismos de acceso al medio para evitar colisiones de paquetes.

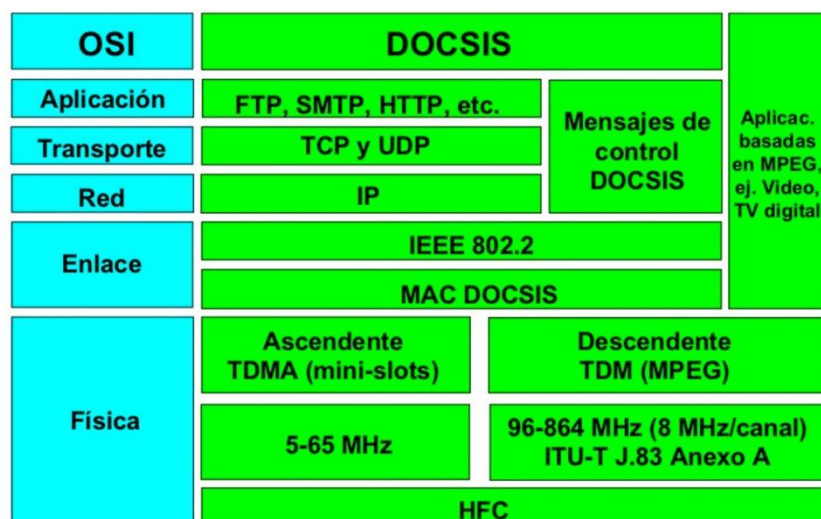


Figura 18. Pila de protocolos de DOCSIS

La primera versión de DOCSIS, 1.0, fue publicada en marzo de 1997. Incluía elementos funcionales de módems de cable propietarios precedentes, incluía un canal de retorno vía par de cobre telefónico. En abril de 1999 se publicó una revisión de esta versión, la 1.1, que estandarizaba los mecanismos de QoS introducidos en la versión 1.0.

La versión 2.0 de DOCSIS, aparecida en diciembre de 2001, se centraba en la mejora del canal de retorno y de las tasas de transferencia en el enlace ascendente usuario => operador, como respuesta a la demanda de servicios personalizados, STB más seguros y configurables, y servicios simétricos como la telefonía IP.

En agosto de 2006, se publicó la versión 3.0 de DOCSIS, contemplando un aumento significativo de tasas de transferencia, en ambos sentidos de la comunicación, introduciendo soporte a IPv6, y añadiendo la funcionalidad '*channel bonding*' para el uso de varios canales simultáneamente, tanto de subida como de bajada. Los equipos que cumplen este nuevo estándar pueden alcanzar ya velocidades de descarga de 160 Mbps y de subida de 120 Mbps.

La última versión publicada de DOCSIS, la 3.1, trata de equivaler en cuanto a capacidad las redes HFC con las redes basadas únicamente en fibra óptica, FTTH. Inicialmente publicada en octubre de 2013, ha sido actualizada varias veces.

Para las versiones de DOCSIS anteriores a la 3.1, y debido a las diferencias en las señales de televisión y en consecuencia a los diferentes planes de adjudicación de frecuencia existentes, se desarrolló una versión europea de DOCSIS, denominada EuroDOCSIS.

La principal diferencia entre las versiones americana y europea de DOCSIS radica en el ancho de banda de los canales de cable, 8 MHz en PAL/DVB-C (más típico en Europa) y 6 MHz en NTSC/ATSC (más típico en Estados Unidos y América del Sur). Esto se traduce en un mayor ancho de banda disponible en Europa para el canal de comunicaciones operador => usuario (bajada). De forma análoga, existen variantes de DOCSIS empleadas en Japón.

En DOCSIS 3.1 se anuncian capacidades soporte de al menos 10 Gbps en bajada y 1 Gbps en subida, usando modulación 4096-QAM. Elimina los canales de 6 y 8 MHz, empleando subportadoras de 20 a 50 kHz moduladas en OFDM, permitiendo una mayor eficiencia espectral y aunando las versiones americana y europea del estándar en una única versión común. DOCSIS 3.1 incluye también funcionalidades de ahorro energético, lo que implica un menor consumo y una mayor vida útil de los equipos.

En febrero de 2016, CableLabs anunció un proyecto de innovación para una versión *full duplex* de DOCSIS 3.1, usando todo el espectro disponible en el cable (de 0 a 1,2 GHz) simultáneamente en ambas direcciones, permitiendo servicios simétricos a varios Gbps y manteniendo la compatibilidad con DOCSIS 3.1.

Para modulación de la señal en el canal descendente, DOCSIS emplea alguna versión de QAM, típicamente 64-QAM y 256-QAM, llegando en DOCSIS 3.1 a 4096-QAM. Para el canal ascendente, las primeras versiones incluían QPSK (4-QAM), llegando hasta 128-QAM en DOCSIS 3.0 y hasta 4096-QAM en DOCSIS 3.1.

En cuanto al canal de retorno, al ser compartido requiere de mecanismos de control de acceso al medio. En las primeras versiones de DOCSIS se empleaba TDMA, y a partir de la versión 2.0 del estándar, tanto TDMA como S-CDMA.

La ITU-T ha aprobado varias versiones de DOCSIS como estándar internacional, dentro de la serie J: "Redes de cable y transmisión de programas radiofónicos y televisivos, y de otras señales multimedia". Concretamente, DOCSIS 1.0 fue ratificada como J.112 "Sistemas de transmisión para servicios interactivos de televisión por cable" en su Anexo B en 1998 y DOCSIS/EuroDOCSIS 1.1 en la nueva versión de J.112 Anexo B en 2001. El anexo A de J.112 describe un sistema europeo de cable-módem (DVB Euromodem, basado en redes ATM), y el anexo C la versión japonesa de DOCSIS 1.1.

DOCSIS 2.0 a su vez se ratificó en J.122 "Sistemas de transmisión de segunda generación para los servicios interactivos de televisión por cable - Módems de cable para protocolo Internet". Su anexo F corresponde a EuroDOCSIS, y el anexo J la variante japonesa.

DOCSIS 3.0, por su parte, se ratificó en J.222 "Sistemas de transmisión de tercera generación para servicios interactivos de televisión por cable, Módems de cable IP" (J.222.0 "Consideraciones generales", J.222.1 "Especificaciones de capa física", J.222.2 "Protocolos de control de acceso al medio y de capas superiores" y J.222.3 "Servicios de seguridad").

Existen asimismo versiones de DOCSIS adaptadas para satélite (DOCSISoS –DOCSIS over Satellite-). Es el estándar de cable-módem DOCSIS adaptado para su uso en aquellos lugares donde no hay despliegue de cable coaxial pero sí que llega la señal radio del satélite (principalmente entornos rurales o muy aislados).

Empleando técnicas de modulación diferentes, se permite a los operadores de satélite el uso de tecnologías ya desarrolladas en las redes de cable, así como el software desplegado en las mismas, proporcionando economía de escala. Igualmente, DOCSIS puede emplearse también con tecnologías de acceso inalámbricas fijas como MMDS.

En España, los operadores de cable con redes HFC tienen implementada la versión 3.0 de DOCSIS, y están en vías de actualización a la versión 3.1.

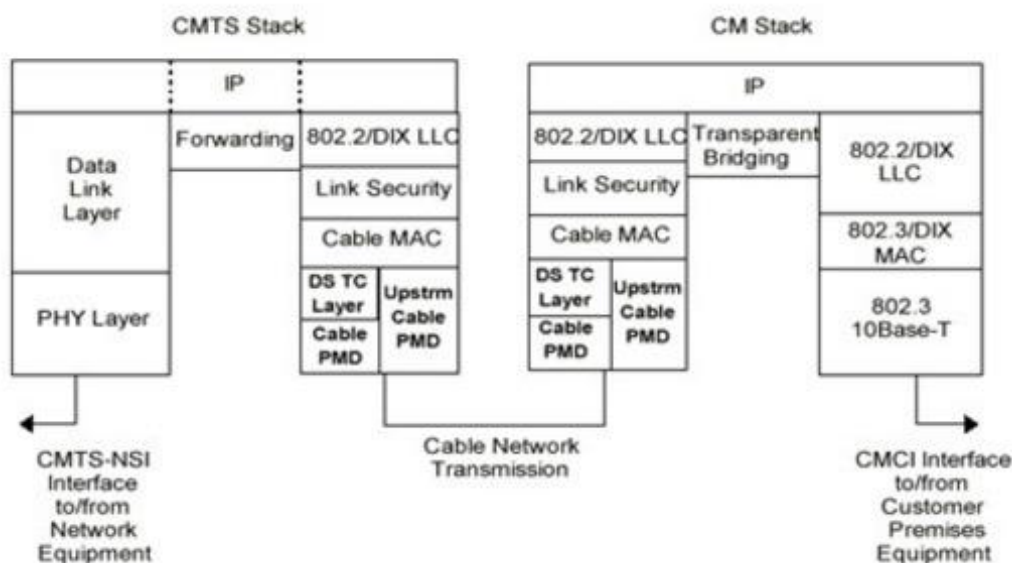


Figura 19. Comunicación CMTS ⇔ modem de cable en DOCSIS

El estándar DOCSIS trata el interfaz entre CMTS y módem de cable, pero no el interfaz entre el módem de cable y el equipo de usuario. Esta conexión puede ser por Ethernet, por USB o, en casos menos habituales con un módem interno.

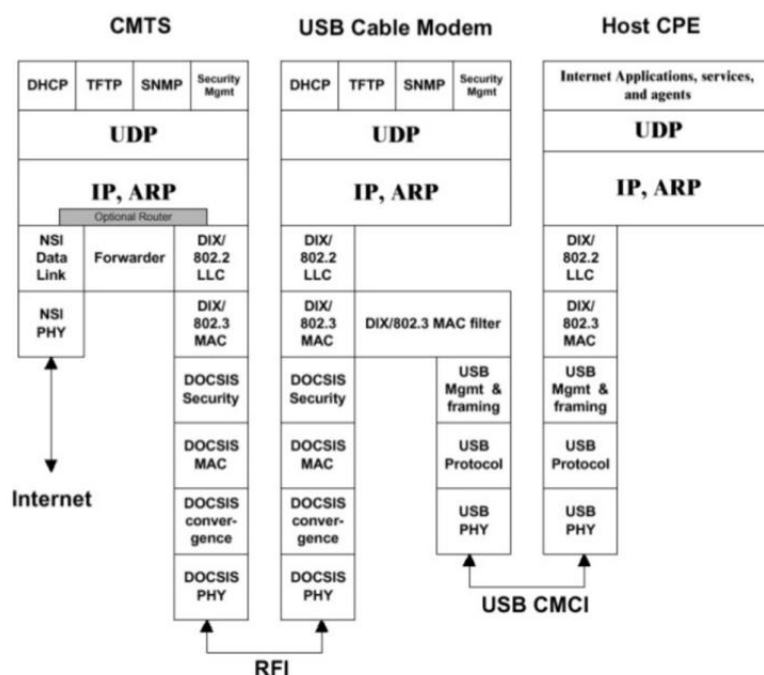


Figura 20. Comunicación módem de cable ↔ PC por USB

## 4 Redes de acceso de nueva generación

### 4.1 NGAN. Concepto y tipologías

En telecomunicaciones, una red de comunicaciones habitualmente se compone de varios niveles jerárquicos y complementarios, cada uno cumpliendo una determinada función. Así, la red de acceso se refiere a la parte de una red de comunicaciones que interacciona directamente con los usuarios finales y los conecta con algún proveedor de servicios, y es complementaria al núcleo de red.

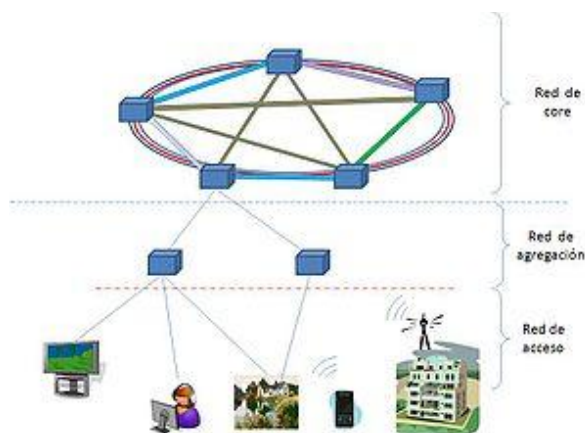


Figura 21. Redes de acceso

A su vez, la red de acceso puede subdividirse en redes de distribución/agregación y de última milla, último kilómetro, acometida o dispersión. Dependiendo de la tecnología empleada en las redes de distribución y acometida, existen diversas redes de acceso.

De manera global, existen dos tipos de acceso: por cable físico o inalámbrico. El primero, a su vez, se clasifica según el tipo de cable/guía empleado para llegar hasta el usuario. El segundo, por su parte, puede ser inalámbrico fijo o inalámbrico en movilidad.

Sin ánimo de ser exhaustivo, en la actualidad el acceso físico se divide en tres grandes grupos:

- Par trenzado de cobre, usado tradicionalmente en telefonía fija, y en el servicio de Internet por xDSL.
- Cable coaxial, usado tradicionalmente en la red de distribución y de acometida en los sistemas de televisión por cable.
- Fibra óptica, usado tradicionalmente en servicios *multi-play* de alta velocidad en sistemas FTTH.

Para el caso inalámbrico, distintas tecnologías de acceso son 4G (redes de telefonía móvil celular), WiFi, WiMax, LMDS, MMDS, etc.

Cada nueva tecnología de acceso ha surgido o bien para cubrir una determinada necesidad o bien como evolución natural de tecnologías anteriores que se han quedado obsoletas o han mejorado sus prestaciones. Así, en los últimos tiempos, los avances tecnológicos han permitido alcanzar velocidades de transmisión realmente elevadas en las redes de acceso, permitiendo a los operadores la prestación de mejores y más numerosos servicios a los usuarios finales, con una elevada calidad.

Así, ha surgido el concepto NGA (*Next Generation Access*, Acceso de próxima generación) para describir una mejora ostensible del ancho de banda disponible. Con carácter general, se considera NGA una red de acceso que como mínimo alcance 24 Mbps por segundo de bajada, y una elevada velocidad de subida.

En septiembre de 2010 la Comisión Europea publicó una recomendación para el acceso regulado a las redes NGA, junto con una lista de medidas para promover el despliegue de la banda ancha de alta velocidad y de la próxima generación de las redes de acceso.

Dentro de estas redes de acceso NGA se encuentran por ejemplo FTTx, HFC y algunas familias concretas de xDSL, por lo que se convierten en competidores directos a la hora de prestar servicios *multi-play* a los usuarios finales. Todos los operadores que deseen prestar servicios convergentes multimedia de alta velocidad deben disponer de redes de acceso NGA para poder proporcionarlos.

## 4.2 HFC y FTTx

Sin ánimo de ser exhaustivo, ya que las tecnologías de acceso y FTTx en particular se tratan específicamente en los temas “99. Sistemas de cableado y equipos de interconexión de redes. Tecnologías de acceso. Fibra (GPON, FTTH). Móviles (LTE). Inalámbrica” y “107. Comunicaciones: xDSL, Wi-Fi (IEEE 802.11), WiMax (IEEE 802.16), Bluetooth. Seguridad, normativa reguladora. Ventajas e inconvenientes.”, se realiza aquí una breve introducción de las redes de acceso de fibra óptica FTTx, por su relación directa con HFC, siendo ésta última en realidad un caso particular de aquéllas.

La tecnología FTTx (*Fiber To The X*) designa de forma genérica a cualquier acceso de banda ancha sobre fibra óptica, tal que sustituya total o parcialmente el cobre del bucle de acceso. Dependiendo de hasta qué punto llegue la fibra, se obtienen distintas tecnologías dentro de la familia:

- FTTH (Fiber To The Home):
  - La fibra llega hasta el hogar, el interior de la casa u oficina del abonado.
- FTTB (Fiber To The Building/Business/Basement):
  - La fibra llega hasta la acometida del edificio, un punto de distribución intermedio o las inmediaciones del edificio de los abonados.

- FTTTP (Fiber To The Premises):
  - Este concepto engloba a FTTH y FTTB, o bien se emplea para indicar que la fibra llega hasta viviendas o pequeños negocios.
- FTTN (Fiber To The Node/Neighborhood):
  - La fibra óptica termina en una central del operador de telecomunicaciones que presta el servicio. Este caso es típico en operadores prestadores de servicios *multi-play*.
- FTTC (Fiber To The Cabinet/Curb):
  - Similar a FTTN, pero la cabina o armario se encuentra a menos de 300 metros del usuario.
- FTTA (Fiber To The Antenna):
  - La fibra llega hasta una antena, desde la que se comunica vía interfaces radio con el usuario.
- FTTLA (Fiber To The Last Amplifier):
  - Término similar a FTTN haciendo referencia a que el último nodo es un amplificador de señal.
- FTTD (Fiber To The Desktop):
  - La conexión de fibra va desde el ordenador principal hasta un terminal o un convertor de fibra cerca del equipo de usuario.
- FTTE (Fiber To The Enclosure):
  - Es una forma de cableado estructurado típica de redes LAN empresariales, con funcionamiento similar a FTTD.
- FTTZ (Fiber To The Zone):
  - Término equivalente a FTTE.
- FTDP (Fiber To The Distribution Point):
  - Similar a FTTC/FTTN, pero con el extremo de fibra más cercano a las instalaciones del usuario.

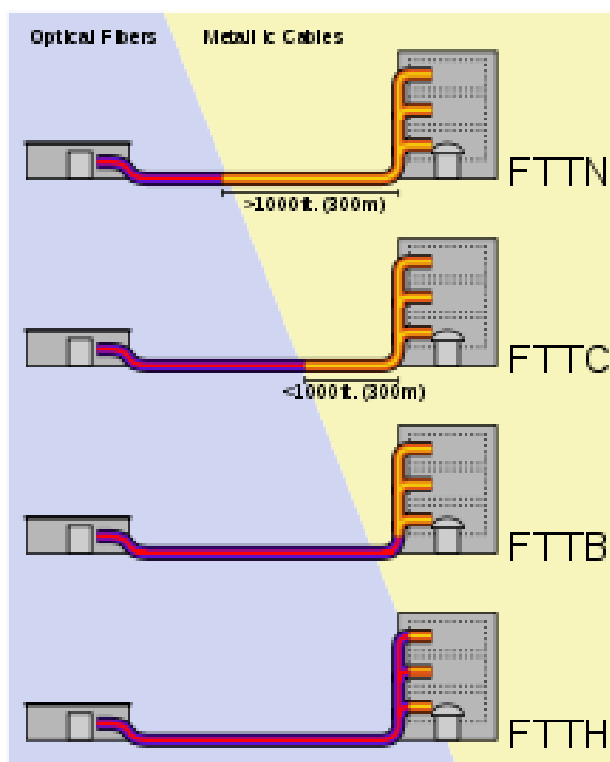


Figura 22. FTTx

De acuerdo con las definiciones anteriores, HFC es un caso particular de FTTx, en concreto FTTN/FTTC/FTTLA (dependiendo de la distancia desde el punto de terminación de fibra hasta el usuario), en la que el último tramo de la red de acceso se completa con cable coaxial hacia el usuario desde el punto en el que termina la fibra.



Figura 23. Cabina de fibra (izquierda) y cobre (derecha)

### 4.3 Comparativa entre NGA cableadas: xDSL, HFC, FTTx

Estas tres tecnologías se disputan el último tramo de las redes de acceso en la prestación de servicios multimedia convergentes. Cada una tiene sus ventajas e inconvenientes.

Si bien la más antigua de las tres es HFC, la primera en aparecer para ofrecer servicios convergentes incluyendo el acceso a Internet fue xDSL. Esta familia de tecnologías aprovecha la planta de pares de cobre instalados en los bucles de abonado del servicio telefónico para ofrecer acceso a datos fuera de la banda vocal destinada a la voz.

La familia xDSL comprende desde el más sencillo ADSL (asimétrico, baja velocidad) hasta servicios SDSL simétricos (mismo caudal de subida y bajada) y VDSL (para las velocidades más altas conseguidas a través del bucle de abonado).

Su coste asequible y el hecho de disponer de una ingente planta telefónica tradicional desplegada, ha hecho que esta tecnología haya tenido unos elevados ratios de implantación en la sociedad. Sin embargo, dadas las limitaciones de ancho de banda que presenta el bucle telefónico de abonado (no permite más de 50 Mbps nominales en el mejor de los casos), y dada la aparición de otras tecnologías como FTTH que permite obtener velocidades muy elevadas, con cada vez mayores tasas de bits a un menor precio, han hecho que xDSL haya quedado obsoleta y vaya perdiendo poco a poco cuota de mercado.

Las tecnologías FTTH, un caso particular de FTTx en el que la fibra llega directamente hasta el domicilio del abonado, se han ido implantando cada vez más en la sociedad a medida que los operadores han ido desplegando sus redes de fibra óptica por el territorio. Con un coste para el abonado superior a las tecnologías xDSL, sus elevadas velocidades permiten una gran variedad de servicios al abonado, posibilitando una oferta convergente que aúna los mercados de TIC y audiovisual.

Con fibra óptica FTTH se alcanzan hoy día en el mercado 300 Mbps por usuario, y se seguirán alcanzando velocidades superiores con la evolución de esta tecnología. Una diferencia fundamental con xDSL es que en este caso los Mbps ofrecidos son reales, mientras que en xDSL son nominales, siendo habitual velocidades reales xDSL muy inferiores, incluso de un 10% de la nominal, ya que en esta tecnología son muchos los factores que influyen en la velocidad del servicio, desde la cercanía de la centralita telefónica hasta el número de usuarios simultáneos del servicio.

El tercer caso, HFC se basa en ofrecer servicios convergentes a través de redes HFC, cuyas redes troncales son de fibra óptica y cuyas redes de distribución y acometida son de cable coaxial. Estas redes, pensadas inicialmente para distribución de la señal de televisión, pretenden aprovechar el cable coaxial ya desplegado para ofrecer servicios de banda ancha, añadiendo el servicio de acceso a Internet y otros como telefonía y servicios interactivos de televisión.

Los principales puntos débiles de estas redes han sido el canal de retorno (inicialmente inexistente, después limitado y a día de hoy correcto, llegando incluso a establecerse servicios full dúplex simétricos en la última versión del estándar, DOCSIS 3.1) y el tramo de coaxial, en principio más sensible al ruido y de menor velocidad que la fibra.

Por cuestiones históricas, en algunos países las redes convergentes de cable están muy implantadas y en otros apenas tienen presencia. A nivel técnico, a día de hoy proporcionan velocidades muy similares a las más altas conseguidas en FTTH (de 300 Mbps e incluso superiores).

La evolución de HFC irá a la par con la de FTTH: o bien coexisten ambas con prestaciones (y precios) similares, o bien DOCSIS 3.1 no termina por alcanzar las prestaciones de FTTH y queda a un segundo nivel de prestaciones (y precios), o bien los operadores de cable terminan desplegando fibra hasta el abonado (HFC es en realidad otro caso particular de FTTx, en este caso FTTN, donde N es el nodo óptico o zonal donde se realiza la conversión de la señal óptica a la señal eléctrica para pasar a transmitirse por coaxial hasta el usuario).

## **5 Operadores de cable**

### **5.1 Concepto y tipos de operadores de cable**

Un operador de cable es un operador de redes y servicios de telecomunicaciones que emplea de forma mayoritaria las redes de cable para la prestación de sus servicios.

Una primera clasificación atiende al ámbito geográfico en el que prestan sus servicios, pudiendo ser operadores de ámbito nacional, regional o local.

Otra clasificación típica de los operadores de cable es según el tipo y número de servicios que pueden proporcionar a los usuarios finales. Inicialmente prestaban únicamente servicios de difusión de unos pocos canales de televisión analógica. Hoy día, con los diferentes esquemas de convergencia tecnológica existente (telecomunicaciones y audiovisual, servicios fijos y móviles, voz y datos, comunicaciones y tecnologías de la información, escenarios “todo IP”, etc.), muchos operadores son capaces de prestar de forma individual o combinada una amalgama muy variada de servicios, en lo que comercialmente se ha denominado *multi-play*.

### **5.2 Normativa aplicable en España**

En España, el paso fundamental para el comienzo de la regulación de las telecomunicaciones por cable lo constituyó la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 1994, por la que se legaliza o permite la existencia de dicho servicio, en tanto que el estado no aprobara la correspondiente ley del sector. A partir de este momento, se suceden numerosas normas legales que juegan un papel importante en la regulación de las telecomunicaciones por cable. Las más importantes son:

- Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de Telecomunicaciones por Cable.
- Real Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de prestación del servicio de telecomunicaciones por cable.
- Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones.
- Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
- Resolución de 9 de diciembre de 1998, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se hace público el acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de diciembre de 1998 por el que se amplía hasta 24 meses la moratoria de 16 meses impuesta a “Telefónica, Sociedad Anónima” en el sector de las telecomunicaciones por cable.
- Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
- Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo.

- Real Decreto 920/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de prestación del servicio de difusión de radio y televisión por cable.
- Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

Además de los textos legislativos anteriores, hay que reseñar las siguientes publicaciones en BOE de documentación administrativa, referentes a las demarcaciones de cable:

- Órdenes de publicación del pliego y convocatoria del concurso de las demarcaciones de cable.
- Órdenes de adjudicación de las demarcaciones de cable.
- Órdenes de verificación de las demarcaciones de cable.
- Órdenes de ampliación de las demarcaciones de cable.

La Ley 42/1995, de 22 de diciembre, estableció el marco legal inicial en España para la prestación de servicios de telecomunicación a través de las redes de cable, y define este tipo de servicios como “el conjunto de servicios de telecomunicaciones consistente en el suministro, o en el intercambio, de formas en forma de imágenes, sonidos, textos, gráficos o combinaciones de ellos, que se prestan al público en sus domicilios o dependencias de forma integrada mediante redes de cable.” Dicha ley considera los servicios de transmisión de imágenes de carácter interactivo (esto es, la TV) como los más importantes, conformando el núcleo principal del servicio.

En esta época aún existía el monopolio natural en la prestación de servicios de telecomunicaciones. Para las telecomunicaciones por cable, se abre la puerta a una competencia restringida, definiendo demarcaciones territoriales y optando por un duopolio en cada una de ellas, en el cual Telefónica debe ser uno de los dos operadores seleccionados.

Se establece asimismo que el servicio se prestará por demarcaciones territoriales, de diferente ámbito (desde una parte de un término municipal, hasta la agrupación de diversos términos municipales), correspondiendo la iniciativa a ayuntamientos, comunidades autónomas y administración del estado. Resultaron así establecidas demarcaciones tan diferentes como pequeños municipios o comunidades autónomas completas.

El título para la prestación de este servicio se obtuvo mediante concurso público, quedando habilitada la empresa concesionaria no sólo para la prestación de este servicio, sino también para el establecimiento de la red necesaria para tal prestación, así como para la utilización de dicha red para la prestación de otros servicios de telecomunicaciones, e incluso como portador para servicios a prestar por terceros.

En cada demarcación territorial no podía existir más de un operador de cable, además de Telefónica de España, S. A., que queda habilitada por ley a prestar el servicio en todas las demarcaciones, con la condición de que se preste de forma conjunta con el servicio telefónico básico.

El RD 2066/1996, de 13 de septiembre, es el texto de referencia que regula la actividad de las empresas explotadoras del servicio, desde el régimen jurídico de la concesión hasta las características técnicas de los servicios. Tiene por objeto el desarrollo del marco regulador del régimen de prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable y de la instalación de las redes que le sirven de soporte, y establece el proceso concesional de las demarcaciones.

Otorga al concesionario los derechos de prestación del servicio de telecomunicaciones a través de la red de su demarcación, de instalación de los equipos necesarios para la prestación del servicio, a elaborar por sí mismo o contratar los contenidos a prestar, y a percibir las tarifas de los abonados, que podrá fijar libremente.

Asimismo, establece como obligaciones el mantenimiento de niveles de calidad adecuados y uniformes, la garantía de acceso en condiciones de igualdad, el cumplimiento de la legislación de propiedad intelectual, y la difusión de las señales de TV terrestre, entre otros.

La Ley 12/1997, de 24 de abril, nace con la intención de flexibilizar algunas de las restricciones establecidas y dotar al sector de un mayor atractivo empresarial para los posibles operadores. Complementa y modifica algunos aspectos de la legislación precedente, referentes a la ampliación de la duración de las concesiones, la posibilidad de interconexión en las demarcaciones o una mayor permisividad en la alteración del ámbito de las demarcaciones constituidas.

La Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones surge con la necesidad de establecer un marco jurídico unitario de las telecomunicaciones, definidas como “servicios de interés general que se prestan en un régimen de competencia, sin perjuicio de la consideración de servicio público que puedan tener”.

En esta ley se establecen los principios básicos a aplicar en el proceso de liberalización de las telecomunicaciones, y un calendario del proceso. En la concesión de servicios y la explotación de redes, se sustituye el título habilitante por una licencia individual según el tipo de actividad.

En su disposición derogatoria única, se deroga la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de Telecomunicaciones por Cable, a excepción de lo dispuesto para el régimen del servicio de difusión de televisión. Esto hace que los operadores de cable pasen a estar en un doble régimen: por un lado, la aplicación de la Ley 11/1998, de 24 de abril, y sus reglamentos de desarrollo en lo relativo a los servicios liberalizados; y por otro, el régimen concesional necesario para la difusión de las señales de televisión a través del cable, creando en este segundo caso una desventaja competitiva respecto de los servicios liberalizados.

Así, esta ley obligó a transformar las anteriores concesiones en dos títulos habilitantes de características muy diferentes, uno de telecomunicaciones, que habilitaba para prestar servicios en este ámbito en un contexto ampliamente liberalizado, y otro de televisión, consistente en una concesión administrativa para la prestación de un servicio público mediante gestión indirecta.

Esto dio lugar a que durante los casi cinco años de vigencia de la Ley 11/1998, de 24 de abril, se mantuviese una situación singular en la que la liberalización de las telecomunicaciones por cable se producía en paralelo al mantenimiento de las restricciones para prestar el servicio de difusión de televisión, restringido a aquéllos que hubieran obtenido la concesión para la gestión indirecta del servicio público en el correspondiente concurso.

Por otro lado, la Resolución de 9 de diciembre de 1998 tenía como objeto retrasar la prestación de los servicios de televisión por cable en las distintas demarcaciones por parte de Telefónica, con vistas a permitir al resto de concesionarias una mayor preparación de sus redes y servicios de cara a una competencia efectiva.

La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, que sustituía a la anterior LGT 11/1998, de 24 de abril, establecía en su disposición adicional décima que “los servicios de difusión de radio y televisión por cable se prestarán en régimen de libre competencia, en las condiciones que se establezcan por el gobierno mediante reglamento”.

Esto es, declaraba plenamente liberalizada la prestación del servicio de difusión de televisión por cable, que dejaba por tanto de ser servicio público, si bien se especificaba en la disposición transitoria décima que dicha liberalización aplazaba su entrada en vigor al 31 de diciembre de 2009. Esta misma disposición adicional décima disponía que el servicio liberalizado se prestaría en las condiciones y obligaciones que se establecieran mediante reglamento.

Por su parte, la Ley 10/2005, de 14 de junio, pone en vigor la liberalización efectiva del servicio de telecomunicaciones por cable, y trata de establecer un marco regulador para escenarios de libre competencia. Modifica la disposición transitoria décima de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, supeditando la entrada en vigor de la liberalización, no al cumplimiento de un plazo sino a la publicación del reglamento referenciado en la disposición adicional décima de la misma.

El RD 920/2006, de 28 de julio, da cumplimiento a las previsiones regulatorias de la disposición adicional décima de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, y pone en vigor la liberalización efectiva del servicio prevista en dicha disposición y de acuerdo con la Ley 10/2005.

El RD 920/2006, de 28 de julio, principalmente aborda la libre competencia en el sector, las obligaciones de los operadores para la prestación del servicio, las autorizaciones administrativas necesarias, y la publicación en el registro de operadores de dichas autorizaciones administrativas.

La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, la versión actual de la LGT, deroga a las dos leyes generales de telecomunicaciones anteriores, Ley 11/1998, de 24 de abril, y Ley 32/2003, de 3 de noviembre.

En cuanto al acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios, se regula mediante la normativa existente sobre la instalación de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT), principalmente en los dispuesto en el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

### 5.3 Demarcaciones de cable en España

Tras el proceso concesional y de ampliación posterior de determinadas demarcaciones, el mapa de España para la prestación del servicio de telecomunicaciones por cable quedó dividido en 43 demarcaciones, 14 de las cuales ocupaban un territorio de ámbito municipal y siendo las 29 restantes de ámbito multimunicipal con extensiones geográficas muy diversas.

De las 43 demarcaciones, 37 quedaron asignadas a un total de 12 empresas, junto con Telefónica, y 6 de ellas (Extremadura, Castilla La Mancha, Menorca, Ibiza-Formentera, Ceuta y Melilla, quedaron con Telefónica como única empresa concesionaria, al quedar desierto el concurso público.

Las 12 empresas concesionarias por concurso público eran: Able (Aragón), Canarias Telecom (Canarias), Euskaltel (País Vasco), Grupo R (Galicia), Madritel (Madrid), Menta (Cataluña), Retecal (Castilla y León), Retena (Navarra), Reterioja (La Rioja), Supercable (Andalucía), Telecable (Asturias), y Ono (Cantabria, Huelva, Cádiz, Comunidad Valenciana, Islas Baleares). De ellas, todas menos ONO formaron la AOC (Asociación de Operadores de Cable), para defender sus intereses comunes.

Telefónica por su parte, aun teniendo licencia en todas las demarcaciones, decidió no ejercer ese derecho y abandonar el negocio de cable, centrándose en el ADSL reaprovechando así el par de cobre telefónico.

Por ello, en la práctica totalidad de las demarcaciones territoriales la prestación del servicio fue realizada únicamente por el adjudicatario del concurso público. Adicionalmente, esta medida dejó sin infraestructura de cable, entre otras, a Extremadura o Castilla La Mancha, cuyas demarcaciones habían quedado desiertas en el concurso público.

A continuación sobrevino un proceso de concentración del sector. Ono obtuvo en 2003 la concesión para operar en Castilla La Mancha, y en 2004 adquirió Retecal. Auna, por su parte, decide agrupar sus cinco operadoras regionales de cable (Madritel, Menta, Able, Canarias Telecom y Supercable), y a mediados de 2005 es adquirida por Ono. Esta empresa resultante de la integración de Ono y Auna, que mantenía el nombre comercial de Ono, pasó a controlar el mercado del cable (HFC) en España, a excepción de País Vasco, Asturias y Galicia.

| Grupo            | Empresa                            | Demarcación(es)                            |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Able             | Aragón de Cable                    | Aragón                                     |
| Canarias Telecom | Cabletelca                         | Islas Canarias                             |
| Euskaltel        | Euskaltel                          | País Vasco                                 |
| Grupo R          | Cable y Telecomunicaciones Coruña  | La Coruña                                  |
|                  | Cable y Telecomunicaciones Galicia | Santiago de Compostela<br>Resto de Galicia |

| Grupo      | Empresa                              | Demarcación(es)                                                                       |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Madritel   | Madritel Comunicaciones              | Madrid Norte<br>Madrid Sur-Oeste<br>Madrid Sur-Este                                   |
| Menta      | Cable y Televisión de Cataluña       | Barcelona-Besós<br>Cataluña Nordeste<br>Cataluña Oeste                                |
| Ono        | Albacete Sistemas de Cable           | Albacete                                                                              |
|            | Cable y Televisión de Andalucía      | Andalucía IV                                                                          |
|            | Cable y Televisión de El Puerto      | El Puerto de Santa María                                                              |
|            | Cádiz de Cable y Televisión          | Cádiz                                                                                 |
|            | Corporación Mallorquina de Cable     | Isla de Mallorca                                                                      |
|            | Huelva de Cable y Televisión         | Huelva                                                                                |
|            | Mediterránea Norte Sistemas de Cable | Comunidad Valenciana Norte<br>Torrent                                                 |
|            | Mediterránea Sur Sistemas de Cable   | Comunidad Valenciana Sur                                                              |
|            | Región de Murcia de Cable            | Región de Murcia                                                                      |
|            | Santander de Cable                   | Cantabria                                                                             |
|            | Valencia de Cable                    | Valencia                                                                              |
| Retecal    | Retecal                              | Castilla y León                                                                       |
| Retena     | Retena                               | Comunidad Foral de Navarra                                                            |
| Reterioja  | Reterioja                            | La Rioja                                                                              |
| Supercable | Supercable Almería                   | Almería                                                                               |
|            | Supercable Andalucía                 | Andalucía I<br>Andalucía II<br>Andalucía III<br>Sanlúcar de Barrameda<br>Vélez-Málaga |
|            | Supercable Sevilla                   | Sevilla                                                                               |
| Telecable  | Telecable de Avilés                  | Asturias Centro                                                                       |
|            | Telecable de Gijón                   | Asturias Oriente                                                                      |
|            | Telecable de Oviedo                  | Asturias Occidente                                                                    |
| Desierto   | Desierto                             | Extremadura<br>Castilla La Mancha<br>Menorca<br>Ibiza-Formentera<br>Ceuta<br>Melilla  |

Figura 24. Demarcaciones de cable y empresas concesionarias

## 5.4 El cable histórico y los operadores locales

En España las primeras redes de televisión por cable no aparecerían hasta principios de los años 80s, especialmente en la modalidad conocida como 'vídeo comunitario', donde en un edificio o grupo de edificios se enviaba, a través de la antena colectiva de TV, la señal de un reproductor de vídeo mediante el cual un administrador del sistema pasaba películas a cambio de canon televisivo.

Estas pseudoredes fueron evolucionando, principalmente debido a los conflictos generados por los derechos de exhibición, y a finales de la década de los 80s surgen las primeras redes de CATV que ya emitían, junto con los canales españoles de televisión terrestre, un conjunto de canales extranjeros, la mayoría procedentes de la televisión por satélite, e incluso añadían alguno de producción propia de carácter local. Estos primeros operadores de redes de cable en España son denominados 'operadores de cable histórico'. Estas redes han estado operando en la ilegalidad hasta que se promulgó la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, ya que hasta entonces no había un marco legal que regulara estos servicios.

En la actualidad, la mayor parte de estos operadores de cable histórico pueden ofrecer múltiples servicios convergentes, al igual que los grandes operadores.

AOTEC es la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet, organización sin ánimo de lucro que nace para defender los intereses de aquellas sociedades mercantiles o empresarios individuales cuyo principal objeto social sean los servicios de difusión de televisión por cable a los que se refiere el RD 920/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de prestación del servicio de difusión de radio y televisión por cable y simultáneamente presten los servicios de comunicaciones electrónicas a los que se refiere la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

La Ley 42/1995, de 22 de diciembre de Telecomunicaciones por Cable contenía una referencia al cable histórico en su disposición transitoria primera, que aludía directamente a las redes de cable ya en explotación en la entrada en vigor de la Ley.

Concedía un plazo para que los titulares de redes de cable solicitasen una concesión provisional para la explotación del servicio de televisión por cable, comprometiéndose a presentarse al concurso público que fuese convocado para la concesión del servicio de telecomunicaciones por cable en las demarcaciones en las que se ubicaba el operador local de cable histórico.

Muchos de estos operadores locales solicitaron la concesión provisional y se presentaron a los concursos, aunque los requisitos económicos y técnicos de los mismos les dejaban sin ninguna posibilidad, quedando el cable histórico fuera de las concesiones, que fueron a parar a los grandes grupos de telecomunicaciones.

La Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones supuso la transformación de las concesiones provisionales para la explotación del servicio de televisión por cable en autorizaciones administrativas de carácter definitivo por parte de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

La CMT, para favorecer la real y efectiva liberalización del sector en España, promovió que el operador local se adaptara a la convergencia de los mundos audiovisual y de telecomunicaciones, para poder competir en Internet, TV y telefonía con los grandes operadores.

En la disposición transitoria décima, esta ley establecía que, para poder otorgar nuevos títulos de difusión por cable, era necesario que se aprobara la regulación reglamentaria de dicho servicio, que quedó finalmente plasmada en el RD 920/2006, que entró en vigor el 2 de octubre de 2006 y permitió la entrada de nuevos operadores de cable.

AOTEC surge así en febrero de 2002 para aglutinar los intereses comunes de los operadores de cable local, entendiendo a éstos como los “operadores de redes y servicios de telecomunicaciones que emplean mayoritariamente las redes de cable con una cobertura localizada en una o varias poblaciones para prestar activa y públicamente los servicios de comunicación”. AOTEC cuenta en la actualidad con más de 150 operadores locales asociados, del total de 450 de operadores locales que ha registrado su actividad en España.

### ***5.5 Operadores de cable actuales en España***

Existen operadores de televisión por cable que prestan su servicio mediante redes híbridas de coaxial y fibra óptica (CATV, HFC, FTTN) en gran parte de la geografía mundial: Norteamérica, Europa, Australia y el Este Asiático, con presencia también en Sudamérica y Oriente Medio.

En algunos países como Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, o Argentina superan el 80% de hogares suscritos a servicios de televisión por cable. En África no ha tenido éxito debido a que no es rentable económicamente tender cables coaxiales nuevos por áreas de población tan poco densas y dispersas, empleándose más las tecnologías por satélite o microondas.

En España, aparte de los operadores locales y regionales procedentes del denominado 'cable histórico', y tras la evolución acontecida con las concesionarias en las demarcaciones de cable, en la actualidad los operadores de cable (con redes de acceso HFC) de ámbito estatal y autonómico son los siguientes:

- Ono (Vodafone Ono S. A. U., anteriormente Cableuropa S. A.), en el ámbito nacional.
- Euskaltel (Euskaltel S. A.), en País Vasco.
- R (R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S. A.), en Galicia.
- Telecable (Telecable de Asturias, S. A.), en Asturias.

Todos ellos ofrecen servicios '*triple play*' y '*quadruple play*'.

Dentro de los movimientos financieros en el sector, a mediados de 2014 Vodafone adquirió a ONO, pasando a ser un operador convergente que dispone de red de acceso tanto HFC como FTTH. Igualmente, a mediados de 2015 Euskaltel adquirió a R, pasando a prestar la nueva compañía servicios conjuntos al País Vasco y Galicia.

Otros operadores de servicios convergentes *multi-play*, en este caso empleando FTTH como red de acceso (y por tanto competencia directa con los operadores de cable basados en redes HFC), todos ellos en el ámbito nacional, son:

- Movistar (Movistar España S. A. U.).
- Orange (Orange Espagne S. A. U.).
- Jazztel (Jazz Telecom S. A. U.).
- Vodafone (Vodafone Ono S. A. U., anteriormente Cableuropa S. A.), también disponiendo de red HFC tras la adquisición de ONO.

Igualmente, en este caso también ha habido movimientos financieros. Aparte de la adquisición de Ono por Vodafone ya mencionada, a mediados de 2015 Orange adquiere Jazztel para aumentar su red de despliegue de fibra óptica.

La fibra sobrante tras la fusión de ambas compañías ha sido vendida al operador móvil Másmovil, que pasa así a tener un pequeño despliegue de FTTH. Otro operador con un despliegue más limitado de FTTH es Adamo.

### **5.6 Registro público de operadores**

Hasta hace unos años, no era sencillo en España convertirse en un prestador de servicios o explotador de redes de comunicaciones. En la década de los 80s se inició en España, a instancia de las directivas comunitarias europeas, un proceso de liberalización del sector de las telecomunicaciones, que facilitaría la aparición de nuevos prestadores.

La aprobación de la Ley 11/1998, de 24 de abril, supuso la desaparición definitiva de los derechos especiales y exclusivos para la explotación de redes y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.

Es decir, cualquier particular podía constituirse como operador u empezar a prestar servicios sin más limitaciones que las propias de una economía de mercado.

La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, avanzó aún más en la misma dirección, eliminando cualquier intervención de la administración como requisito previo y necesario para que un particular pudiera iniciar su actividad en el sector de las telecomunicaciones.

Este escenario se ha mantenido sin cambios sustanciales con la nueva Ley 9/2014, de 9 de mayo, actualmente vigente. Así, la habilitación para prestar un servicio o explotar una red de telecomunicaciones a terceros viene reconocida con carácter general e inmediato por la ley. Lo único que tiene que hacer el interesado en dicha explotación o prestación es, con anterioridad al inicio de su actividad, comunicar tal propósito al Registro de Operadores y someterse a las condiciones previstas para el ejercicio de la actividad que pretenda realizar.

Es decir, el trámite consiste en una mera notificación con posterior registro ante el órgano encargado de su gestión y mantenimiento. Esta es la única gestión necesaria para poder operar, más el pago de las tasas que correspondan, y sin perjuicio de que el operador precise hacer uso del dominio público radioeléctrico o necesite la asignación de recursos de numeración, direccionamiento o denominación, que son trámites adicionales a la notificación al Registro de Operadores.

Este Registro inicialmente fue llevado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, actualmente la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, organismo que lo lleva actualmente, si bien a futuro esta gestión pasará a ser llevada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo tal como está previsto en la nueva Ley 9/2014.

En el Registro de Operadores aparecen actualmente más de 13.500 entradas diferentes notificando prestación de servicios o explotación de redes, por alrededor de unos 1900 operadores diferentes. De éstos, uno es operador de cable a nivel nacional, tres a nivel regional y unos 450 a nivel local.

## **6 Servicios de red en telecomunicaciones por cable**

### **6.1 Servicios iniciales en CATV**

Inicialmente CATV estaba pensado para distribuir la señal analógica de TV, en un número muy limitado de canales, a hogares donde no llegaba la señal radio.

Este esquema continuó hasta que se comenzó a regularizar la liberalización del mercado, momento en que comenzaron a diseñarse y comercializarse canales y servicios específicamente diseñados para la TV por cable.

Con la evolución tecnológica y la aparición de nuevas especificaciones DOCSIS que aprovechan estos avances, el conjunto de posibles servicios que pueden prestarse al usuario final a través del cable ya instalado ha crecido exponencialmente, lo que ha cambiado drásticamente el mercado de los operadores de cable.

Entre estos avances, destacan la digitalización de la señal de TV, la posibilidad de disponer de comunicación bidireccional usuario-operador, el drástico aumento del ancho de banda disponible, y la convergencia de redes y servicios de telecomunicaciones.

La aparición de servicios personalizados para cada cliente (inicialmente la contratación de canales específicos) promovió la implementación de un equipamiento de cliente (*Set Top Box*, *STB*) más complejo, y la necesidad de aprovechar no sólo el canal de comunicaciones hacia el usuario (*dowstream*) sino también el canal desde el usuario al operador (*upstream*).

Así, comenzaron a aparecer suscripciones a canales específicos, cuya emisión llegaba cifrada al cliente y éste decodificaba con el equipo instalado en su domicilio. Igualmente comenzaron a aparecer servicios de pago por visión y de vídeo bajo demanda, que el propio usuario podía solicitar desde su domicilio a través de las opciones existentes en el STB.

La digitalización de la señal permitió aprovechar mucho más eficientemente el ancho de banda disponible, que por otra parte también es mucho más elevado que hace unos años. Esto ha permitido que a día de hoy un operador de cable pueda ofrecer más de 500 canales diferentes a los usuarios, además de multitud de servicios adicionales, que pueden o no estar relacionados con la señal de TV.

En la actualidad, la tecnología CATV-HFC proporciona una de las posibles alternativas de conexión de los usuarios a servicios de banda ancha mediante redes de acceso de nueva generación, junto con FTTH o ADSL, superando en algunos países el 80% del total de usuarios abonados a dichos servicios.

## 6.2 Servicios multi-play

En la actualidad, tanto el cable coaxial como la fibra óptica (los dos tipos de cable empleados en CATV-HFC) permiten comunicación bidireccional a muy alta velocidad. Así, el servicio inicial de CATV han dado paso a una amalgama de servicios, que son ofrecidos por los operadores de cable en diversos paquetes contratables y configurables a medida por el usuario final. Estos servicios son denominados comercialmente de forma genérica como *'multi-play'*. Este término a su vez engloba a otros como *'dual play'*, *'triple play'* o *'quadruple play'*.

Con carácter general, un servicio *'dual play'* implica la provisión de dos servicios de telecomunicaciones en el mismo acceso contratado. En el caso de los operadores de cable, típicamente estos dos servicios han sido la televisión y el acceso a Internet (mediante el cable-módem, dispositivo que convierte la señal de Internet para ser transportada por el cable coaxial).

Un servicio *'triple play'* implica la provisión de tres servicios diferentes por el mismo acceso contratado y en una misma suscripción. En general se denomina *'triple play'* a la provisión simultánea de servicios de voz, vídeo y datos, que en realidad se corresponde con telefonía, TV e Internet.

El primer servicio *'triple play'* lo prestó el operador italiano Fastweb en el año 2001, mediante una arquitectura FTTH y una red SDSL de 10 MB. Nuevamente, para el caso de los operadores de cable, *'triple play'* se refiere al acceso mediante un único acceso HFC a televisión, Internet y telefonía fija.

A su vez, un servicio *'quadruple play'* o *'quad play'* típicamente añade la capacidad de provisión inalámbrica a los servicios anteriores. En la práctica, debido a la convergencia de redes y de servicios de telecomunicaciones, ámbitos de negocio en telecomunicaciones anteriormente paralelos ahora han evolucionado hasta converger en una infraestructura e intereses comunes y una prestación y comercialización conjunta del servicio al usuario final.

Así, el mercado de las telcos y de las TIC en general se encuentra actualmente en un continuo reajuste, para adaptarse a la evolución de la tecnología y la demanda de los usuarios. Se producen grandes fusiones y adquisiciones entre compañías, con el objeto de poder cubrir la mayor parte de los servicios convergentes que sea posible. Igualmente, existe una intensa actividad regulatoria en los diferentes países para establecer los marcos adecuados de prestación de servicios *'multi-play'*.

Por ello, en la actualidad antiguos operadores de telefonía fija, antiguos operadores de telefonía móvil, y antiguos operadores de televisión por cable, han pasado a ser operadores de servicios convergentes *'multi-play'*, y compiten entre sí por ofrecer de manera convergente los mismos servicios al usuario final, mediante un único acceso (un único soporte físico) y una única suscripción. Estas propuestas convergentes, todas ellas basadas en redes IP subyacentes, abaratan el servicio de cara al usuario, y le permiten además una total personalización de las prestaciones contratadas.

Dependiendo de la red de acceso que emplease originalmente el operador que actualmente presta servicios convergentes, la tecnología empleada para la prestación de estos múltiples servicios puede ser HFC (redes híbridas de coaxial y fibra óptica, típicas antiguos operadores de CATV), xDSL (cables de par trenzado, típico de antiguos operadores de telefonía fija) o FTTx (fibra óptica, típica de proveedores de acceso a Internet).

Otras tecnologías que también compiten en las redes de acceso son, entre otras, las inalámbricas WiMax (IEEE 802.16), LMDS (para acceso por microondas) o 4G (para acceso a los servicios a través de las redes de telefonía móvil).

La presentación al usuario de servicios convergentes de televisión, telefonía e Internet, ya sea de forma cableada o inalámbrica, ha dado pie a un amplio conjunto de servicios derivados de éstos, que permiten al usuario una aún mayor personalización de las prestaciones contratadas. Entre dichas prestaciones se encuentran:

- Distribución analógica de TV terrestre y de satélite analógica y digital.
- Distribución de canales de radio FM.
- Telefonía integrada.
- Distribución de más de 500 canales digitales de TV.
- Pago por visión (PPV).
- Vídeo bajo demanda (*Video on Demand*, VoD).
- Portales temáticos en TV.
- Televisión a la carta.
- Acceso a Internet.
- Telefonía móvil.
- Videojuegos interactivos.
- Acceso a bases de datos.
- Hilo musical.
- Karaoke.
- Videoconferencia.
- Comercio electrónico.
- Monitorización, domótica y seguridad.
- Teleadministración.
- Telemedicina.
- Anuncios interactivos, publicidad dirigida.
- Distribución de canales de video y audio domésticos.
- Etc.

## 7 Evolución de redes y servicios CATV y HFC

### 7.1 Evolución de abonados en España

Según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en España a finales de 2015 un 60% de los hogares disponen de cobertura de una conexión de fibra óptica. En números absolutos, unos 27 millones, de los FTTH alcanza a 17 millones de hogares, y HFC/CATV a 10 millones. De éstos 10 millones de hogares con cobertura HFC, algo más de 7 millones están cubiertos por Vodafone con la red HFC procedente de Ono, y el resto por los operadores autonómicos (Euskaltel/R y Telecable) y locales.

La mayor parte de esta cobertura de redes de acceso de banda ancha se produce en las grandes ciudades, ya que es donde hay un mayor despliegue de las redes con los últimos avances tecnológicos.

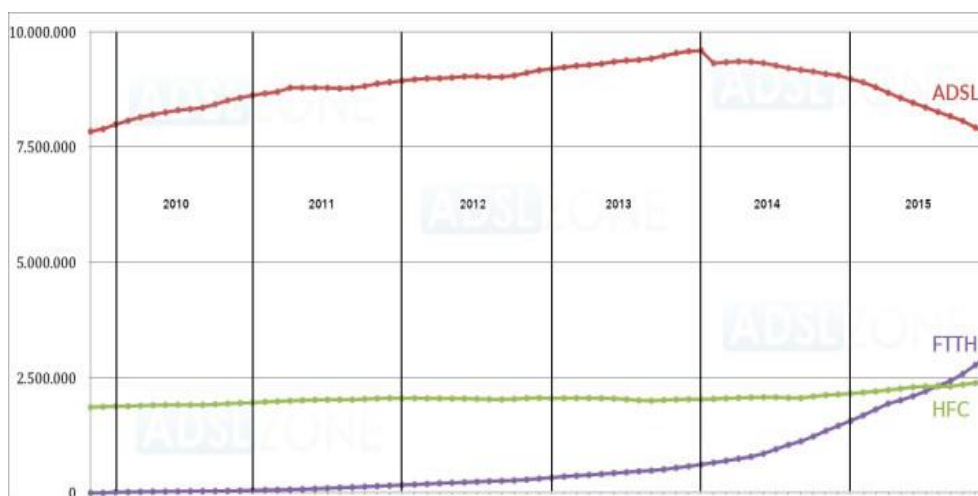


Figura 25. Evolución de abonados de banda ancha en España (Fuente: CNMCDData)

En cuanto al cable histórico y a los operadores locales de cable, se estima que dan cobertura actualmente en España más de 5 millones de hogares y disponen de unas 500.000 líneas de abonados a servicios.

En España, a principios de esta década la existencia de conexiones ADSL era muy superior a HFC (que se mantenía estable en cifras moderadas) y FTTH (que aún no existía). A medida que se han ido desplegando las redes de fibra óptica y que se han conseguido velocidades mucho más elevadas, FTTH ha comenzado a elevar su número de abonados (sobrepasando ya en julio de 2015 a HFC), y ADSL a disminuir los suyos (tras alcanzar un tope de más de 9,5 millones de líneas en diciembre de 2013).

## 7.2 Evolución de la tecnología

Las tecnologías xDSL tienen las limitaciones tecnológicas asociadas al par de cobre y al bucle de abonado, por lo que no pueden conseguir las mismas prestaciones técnicas que FTTH o HFC.

FTTH presenta a día de hoy mejores prestaciones que HFC, debido al tramo de cable coaxial de ésta última. El cable coaxial es al mismo tiempo el mayor inconveniente y la mayor ventaja de CATV/HFC, ya que su empleo ha permitido una mayor facilidad de despliegue de red a los operadores cable.

En España los operadores de cable disponen actualmente en la versión 3.0 de DOCSIS, y en vías de migración a la versión 3.1 que permite velocidades muy superiores, mejoras en el canal de subida del usuario al operador, y mejores funcionalidades en general.

Dependiendo de las evoluciones tecnológicas que puedan surgir, pueden ocurrir diversos escenarios para las redes de cable: que HFC pase a competir con FTTH en igualdad de prestaciones; que los operadores de cable migren sus redes a fibra óptica hasta el usuario final; que sigan compitiendo aún con determinadas diferencias técnicas, pero manteniendo un cierto volumen de usuarios; o que surja una nueva tecnología que cambie el escenario actual y obligue a una nueva reestructuración del mercado.

Por otra parte, en cuanto al mercado, con la aparición de FTTH y la demanda del usuario de servicios convergente, se están produciendo importantes concentraciones en el sector de las telecomunicaciones y en el de la televisión por cable en particular. Estas concentraciones van encaminadas a aprovechar al máximo la tecnología para ofrecer el mayor número de servicios multimedia convergentes con la mayor calidad posible sin quedarse fuera del mercado. Cada gran operador intenta cubrir sus necesidades mediante la adquisición de compañías que completen sus redes o servicios.

En cuanto a los servicios, gracias a la banda ancha en las redes de acceso y en la última milla, cada vez habrá más servicios en un escenario completamente convergente, pudiendo disfrutar de ellos en cualquier dispositivo, momento y lugar (A2A, *Any To Any*).

Se permitirá cada vez una mayor personalización al usuario, tanto en la combinación de servicios contratados como en la interactividad entre el usuario y el prestador de los mismos. Se potenciarán asimismo los servicios en movilidad, procurando una cada vez mayor integración de los dispositivos móviles en los escenarios *multi-play*.

## 8 Conclusiones

La tecnología de CATV (y su red de acceso soporte HFC) inicialmente nació como alternativa para distribuir la señal de TV allí donde la señal de televisión terrestre no llegaba vía radio. Con el paso de los años, la evolución tecnológica y la convergencia de las telecomunicaciones, CATV/HFC se ha convertido actualmente en una NGA de banda ancha capaz de proveer al usuario final de servicios convergentes multimedia, mucho más allá de canales de televisión, y en competencia directa con otras tecnologías NGA tanto cableadas como inalámbricas.

En España, tras una aparición tardía de los servicios de CATV y una legislación compleja, en la actualidad los operadores de cable, tanto los grandes como los de ámbito local, mantienen un número más o menos estable de abonados y son capaces de prestar servicios *multi-play* (televisión, telefonía, Internet y acceso inalámbrico, más un amplio conjunto de subservicios derivados de los anteriores).

## **9 Glosario y acrónimos**

### **9.1 Glosario**

- Cable-módem (o módem de cable):
  - Dispositivo en el domicilio del usuario que permite utilizar las redes de cable para la transmisión de datos (en particular para acceso a Internet).
- Cable histórico:
  - Denominación que agrupa genéricamente a los operadores de cable de ámbito local que ya prestaban servicio en España antes de la aparición de la primera legislación sobre la materia en 1995.
- Multi-play:
  - Término comercial que designa la prestación de varios servicios de telecomunicación convergentes por un mismo operador a través de un mismo acceso contratado.
- Operador de cable:
  - Prestador de servicios o explotador de redes de comunicaciones cuya actividad se apoya mayoritariamente en redes de cable con tecnología HFC.
- Red de acceso:
  - Segmento de red de telecomunicaciones más cercano al usuario. Se suele subdividir en 2 partes: red de distribución (conecta la red troncal del proveedor de servicios con la para más cercana al usuario), y red de última milla o kilómetro (parte más cercana al usuario, conecta la red de distribución con éste).
- Tecnología FTTx:
  - Familia de tecnologías en la red de acceso que sustituye total o parcialmente el bucle de abonado tradicional de cobre por un cableado de fibra óptica.
- Tecnología HFC:
  - Tecnología que emplea para la red de acceso una red híbrida de fibra óptica (para la red de distribución) y cable coaxial (para la última milla).
- Tecnología xDSL:
  - Familia de tecnologías de la red de acceso que aprovecha el par trenzado de cobre para la transmisión de datos (en particular Internet).

### **9.2 Acrónimos**

A2A: Any To Any  
AOC: Asociación de Operadores de Cable  
CATV: Community Antenna TV/Cable TV  
CM: Cable Modem  
CMTS: Cable Modem Termination System  
DOCSIS: Data Over Cable Service Interface Specification  
FTTx: Fiber To The X  
HFC: Hybrid Fiber Coaxial  
MAC: Medium Access Control  
NGA: Next Generation Access  
QAM: Quadrature Amplitude Modulation  
STB: Set Top Box  
TDT: Televisión Digital Terrestre  
TRO: Terminación de Red Óptica  
xDSL: x Digital Subscriber Line

## 10 Preguntas de test

### 10.1 Cuestionario de repaso

- 1) El denominado 'cable histórico' hace referencia a:
  - a) La fibra óptica desplegada antes de la liberalización de las telecomunicaciones en España.
  - b) Cableado de las redes de acceso de cobre desplegado pero actualmente en desuso.
  - c) Los operadores de cable que prestaban servicios antes de la primera legislación en la materia.
  - d) Los primeros despliegues de banda ancha en la historia de las telecomunicaciones en España.
- 2) Con carácter general, se considera NGA a las redes de acceso que como mínimo alcance:
  - a) 50 Mbps.
  - b) 24 Mbps.
  - c) 32 Mbps.
  - d) 30 Mbps.
- 3) HFC puede considerarse un caso particular de:
  - a) FTTH.
  - b) FTTB.
  - c) FTTD.
  - d) FTTN.
- 4) DOCSIS trabaja principalmente en los niveles:
  - a) 1 y 2 de OSI.
  - b) 2 y 3 de OSI.
  - c) 2 y 3 de TCP/IP.
  - d) 6 y 7 de OSI.
- 5) El dispositivo que permite la transmisión de datos (Internet) por redes HFC se denomina:
  - a) Set Top Box (STB).
  - b) Cable-módem.
  - c) DSLAM.
  - d) Duplexor.
- 6) En España, la primera legislación específica para las redes de cable data de:
  - a) 1992.
  - b) 2000.
  - c) 1998.
  - d) 1995.
- 7) Los servicios 'quaduple play' añaden a los servicios 'triple play' la capacidad de:
  - a) Conexión a Internet.
  - b) Conectividad inalámbrica.
  - c) Realización de videoconferencias.
  - d) Personalización a la carta.

- 8) En España, FTTH ha superado en abonados a HFC en el año:
- a) 2016.
  - b) 2015.
  - c) 2014.
  - d) 2013.
- 9) Hasta la fecha, el pico de usuarios xDSL en España ha sido de:
- a) Algo menos de 10 millones.
  - b) Algo más de 11 millones.
  - c) Casi 12 millones.
  - d) En torno a 8,5 millones.
- 10) La considerada primera red CATV de la historia se instaló en:
- a) Estados Unidos en 1951.
  - b) Gran Bretaña en 1947.
  - c) Estados Unidos en 1949.
  - d) Gran Bretaña en 1950.
- 11) HFC responde a las siglas de:
- a) Hierarchical Flexible Cable.
  - b) Hybrid Fiber Copper.
  - c) Hierarchical Fiber Cable.
  - d) Hybrid Fiber Coax.
- 12) La versión más actual de DOCSIS es:
- a) 2.1.
  - b) 3.1.
  - c) 3.2.
  - d) 2.2.
- 13) El estándar DOCSIS 3.0 ha sido ratificado por el estándar ITU-T:
- a) J.221.
  - b) J.112.
  - c) J.222.
  - d) J.212.
- 14) CATV responde a las siglas de:
- a) Common Antenna TV.
  - b) Cable Antenna TV.
  - c) Community Antenna TV.
  - d) Cable Accounting TV.
- 15) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre EuroDOCSIS no es correcta?
- a) EuroDOCSIS nace por las diferencias en las señales de televisión americana y europea.
  - b) EuroDOCSIS alcanza mejores velocidades de bajada (red-usuario) que DOCSIS.
  - c) Además de EuroDOCSIS, existe una versión específica de DOCSIS para Japón.
  - d) EuroDOCSIS está adaptado al ancho de banda de NTSC/ATSC.

- 16) Para la concesión inicial del servicio de televisión por cable en España, el territorio se dividió en:
- a) 52 demarcaciones.
  - b) 43 demarcaciones.
  - c) 19 demarcaciones.
  - d) 35 demarcaciones.
- 17) En el Registro Público de Operadores:
- a) Solo se inscriben los operadores de cable de ámbito nacional.
  - b) No es necesario que se inscriban los operadores de cable.
  - c) Solo se inscriben los operadores de cable de ámbito local.
  - d) Ninguna de las anteriores.
- 18) La asociación que defiende los intereses de los operadores locales de cable en España se denomina:
- a) AOTEC.
  - b) AOLCA.
  - c) AOCLE.
  - d) AOLCE.
- 19) El vídeo comunitario que surgió en España en la década de los 80s, utilizaba tecnología de acceso de:
- a) Par trenzado de cobre.
  - b) Fibra óptica.
  - c) Cable coaxial.
  - d) Ninguna de las anteriores.
- 20) En el sistema de concesiones de las primeras licencias de televisión por cable en España, se proponía:
- a) Un modelo de libertad de competencia en cada demarcación definida, existiendo una única empresa concesionaria por demarcación.
  - b) Un modelo de duopolio, con dos operadores adjudicatarios en cada demarcación definida, siendo uno de ellos obligatoriamente Telefónica.
  - c) Un modelo de monopolio inicial que derivaba en una moratoria para que los nuevos adjudicatarios pudieran prestar servicio.
  - d) Ninguna de las anteriores.
- 21) ¿A partir de qué versión de DOCSIS se añadía soporte a IPv6?
- a) 1.1.
  - b) 2.0.
  - c) 2.1.
  - d) 3.0.
- 22) En las redes del cable, el dispositivo CMTS:
- a) Hace las funciones de cable-módem.
  - b) Es el equivalente al DSLAM de la tecnología ADSL.
  - c) Las respuestas a) y b) son correctas.
  - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

- 23) A finales del año 2015, la distribución de abonados por tecnología a servicios convergentes de banda ancha en España era, de mayor a menor:
- a) 1) HFC; 2) xDSL; 3) FTTH.
  - b) 1) FTTH; 2) xDSL; 3) HFC.
  - c) 1) xDSL; 2) FTTH; 3) HFC.
  - d) 1) FTTH; 2) HFC; 3) xDSL.
- 24) La liberalización efectiva del sector de las telecomunicaciones por cable se produce en España con la Ley:
- a) 42/1995.
  - b) 12/1997.
  - c) 11/1998.
  - d) 10/2005.
- 25) Respecto de las concesiones por concurso público de licencias para el servicio de telecomunicaciones por cable según demarcaciones:
- a) Las demarcaciones de Extremadura y Castilla-La Mancha, entre otras, quedaron desiertas.
  - b) Hubo ocho grupos empresariales adjudicatarios diferentes.
  - c) Las respuestas a) y b) son correctas.
  - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 26) El estándar de ITU-T J.112 ratificó la versión de DOCSIS:
- a) 1.0.
  - b) 1.1.
  - c) 2.0.
  - d) 2.1.
- 27) Respecto de la concesión de prestación inicial del servicio de televisión por cable en todas las demarcaciones:
- a) Tenía como condición, entre otras, la prestación conjunta del servicio telefónico básico.
  - b) Disponía de una moratoria para que otras empresas adjudicatarias preparasen su infraestructura y pudiese haber competencia real.
  - c) Telefónica decidió renunciar a ese derecho para centrarse en el despliegue y comercialización de soluciones ADSL.
  - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 28) La modulación empleada en DOCSIS 3.1 es:
- a) 2048 QAM
  - b) 4096 QAM
  - c) 8192 QAM
  - d) Ninguna de las anteriores.
- 29) La especificación DOCSIS responde a las siglas:
- a) Data Over Cable Simple Interface System.
  - b) Duplex Orthogonal Cable Service Interface Specification.
  - c) Data Over Cable Service Interface Specification.
  - d) Duplex Orthogonal Simple Interface System.

30) En las soluciones HFC:

- a) La red de distribución es de fibra óptica.
- b) La red troncal es de cable coaxial.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

31) Respecto del despliegue de redes HFC a nivel mundial:

- a) En África ha tenido mayor éxito debido al despliegue más económico que las redes de fibra óptica.
- b) En algunos países como Dinamarca o Argentina tienen una cuota de mercado superior al 80%.
- c) Surgió como alternativa de distribución de la señal de TV más económica que las redes satelitales.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

32) La funcionalidad que permite en DOCSIS 3.0 el uso simultáneo de varios canales, tanto de subida como de bajada, se denomina:

- a) 'Channel multiplex'.
- b) 'Channel aggregation'.
- c) 'Channel bonding'.
- d) 'Channel multiaddress'.

33) En las telecomunicaciones por cable, IEEE 802.14 es:

- a) Un estándar de IEEE alternativo a DOCSIS empleado mayoritariamente en Estados Unidos.
- b) Un grupo de trabajo que se encargó de elaborar un estándar de redes de cable sobre ATM, pero que no llegó a prosperar.
- c) La ratificación de IEEE a la familia de especificaciones de DOCSIS.
- d) Ninguna de las anteriores.

34) La legislación que permitió en España la regularización de la situación de los operadores locales permitiendo la entrada de nuevos operadores fue:

- a) Ley 32/2003.
- b) Real Decreto 2066/1996.
- c) Real Decreto 920/2006.
- d) Ley 12/1997.

35) La principal desventaja de las redes de acceso HFC respecto de FTTH hasta la fecha es:

- a) Su mayor coste de despliegue.
- b) Su imposibilidad de conseguir altos anchos de banda.
- c) Su falta de integración con servicios convergentes.
- d) Su limitación en el canal de subida usuario->red.

36) ¿Cuál de las siguientes no es una tecnología de acceso cableada?

- a) HFC.
- b) LMDS.
- c) xDSL.
- d) FTTx.

- 37) Las funcionalidades de pago por visión y vídeo bajo demanda fueron posibles en la TV por cable gracias a:
- a) La mejora de los procesos de cifrado en los decodificadores.
  - b) La mejora en las prestaciones del canal de subida usuario->red.
  - c) La estandarización de los servicios.
  - d) La compatibilidad con IPv6.
- 38) A finales de 2015, existen en España el siguiente número aproximado de operadores de redes de cable:
- a) 450.
  - b) 1.
  - c) 700.
  - d) 20.
- 39) En telecomunicaciones, el término 'multi-play' se refiere a:
- a) Un escenario no monopolístico de prestación de servicios en competencia de múltiples operadores.
  - b) Una funcionalidad de vídeo a la carta en los paquetes de televisión.
  - c) Una combinación de varios servicios convergentes contratados a un mismo operador.
  - d) Una agregación de varios canales de comunicación en una configuración multiplex.
- 40) En 2015, el Registro Público de Operadores es gestionado por:
- a) La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, si bien está previsto por Ley que pase a llevarlo el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
  - b) El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, si bien está previsto que pase a llevarlo la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
  - c) El Ministerio de Presidencia.
  - d) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- 41) En las redes de acceso:
- a) FTTC lleva la fibra más cerca del usuario que FTTB.
  - b) FTTH lleva la fibra más cerca del usuario que FTTN.
  - c) FTTN lleva la fibra más cerca del usuario que FTTC.
  - d) FTTB lleva la fibra más cerca del usuario que FTTH.
- 42) Las demarcaciones iniciales en la concesión de los servicios de televisión por cable eran:
- a) Una por provincia.
  - b) Una por municipio.
  - c) Una por comunidad autónoma.
  - d) De tamaño heterogéneo, algunas de un municipio y otras multimunicipales.
- 43) A finales de 2015, la versión de DOCSIS desplegada en las redes HFC en España es:
- a) 1.1.
  - b) 2.0.
  - c) 3.0.
  - d) 3.1.
- 44) El conector de cable coaxial más típicamente usado en HFC es:
- a) Tipo A.
  - b) Tipo F.
  - c) Tipo H.
  - d) Tipo B.

- 45) El fenómeno de concentración de operadores prestadores de servicios convergentes en telecomunicaciones consiste en:
- a) La estandarización de soluciones técnicas entre todos los operadores para abaratar costes y asegurarse mercado.
  - b) La estrategia de centralización de servicios de gestión para obtener un mayor control de los servicios de red.
  - c) La adquisición de otras compañías del sector para paliar las deficiencias en la red propia y/o eliminar competencia.
  - d) La utilización de redes troncales tales que concentren el tráfico de los diferentes servicios.
- 46) Dentro de un esquema de televisión digital, la tecnología HFC juega, respecto de la señal de TV, un papel en los procesos de:
- a) Producción y codificación.
  - b) Codificación y multiplexación.
  - c) Difusión y recepción.
  - d) Recepción y visualización.
- 47) El consorcio que desarrolla las especificaciones DOCSIS es:
- a) CableLabs.
  - b) CableComs.
  - c) CableResearch.
  - d) CableTelecoms.
- 48) La televisión de pago:
- a) Es exclusiva de sistemas HFC.
  - b) Comenzó en los sistemas HFC.
  - c) No es posible su existencia en sistemas HFC.
  - d) Ya no dispone de abonados en sistemas HFC.
- 49) La especificación DOCSISoS (DOCSIS over Satellite):
- a) No existe.
  - b) Emplea modulaciones diferentes a las de DOCSIS para las redes de cable.
  - c) Emplea un software de gestión de red diferente a las de DOCSIS para las redes de cable.
  - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 50) Respecto de las redes de acceso cableadas:
- a) xDSL obtiene mayores velocidades que HFC.
  - b) HFC utiliza el cable de par trenzado del bucle telefónico de abonado.
  - c) FTTH es un caso particular de HFC.
  - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

**10.2 Soluciones al cuestionario de repaso**

| PREGUNTA | SOLUCIÓN |
|----------|----------|
| 1        | c        |
| 2        | b        |
| 3        | d        |
| 4        | a        |
| 5        | b        |
| 6        | d        |
| 7        | b        |
| 8        | b        |
| 9        | a        |
| 10       | d        |
| 11       | d        |
| 12       | b        |
| 13       | c        |
| 14       | c        |
| 15       | d        |
| 16       | b        |
| 17       | d        |
| 18       | a        |
| 19       | c        |
| 20       | b        |
| 21       | d        |
| 22       | b        |
| 23       | c        |
| 24       | d        |
| 25       | a        |
| 26       | a        |
| 27       | d        |
| 28       | b        |
| 29       | c        |
| 30       | d        |
| 31       | b        |
| 32       | c        |
| 33       | b        |
| 34       | c        |
| 35       | d        |
| 36       | b        |
| 37       | b        |
| 38       | a        |
| 39       | c        |
| 40       | a        |
| 41       | b        |
| 42       | d        |
| 43       | c        |
| 44       | b        |
| 45       | c        |
| 46       | c        |
| 47       | a        |
| 48       | b        |
| 49       | b        |
| 50       | d        |

## **11 Bibliografía y referencias web**

### **11.1 Bibliografía básica**

1. "Introduction to Cable Television (CATV): Analog and Digital Television and Modems". Autor: Lawrence Harte. Editorial: Althos. 2ª edición, abril 2007.
2. Cable Networks, Services, and Management (IEEE Press Series on Networks and Services Management). Autor: Mehmet Toy. Editorial\_ Wiley. Febrero 2015.

### **11.2 Bibliografía complementaria**

1. "Digital and Analog Fiber Optic Communication for CATV and FTTx Applications." Autor: Avigdor Brilliant. Editorial Wiley. Agosto 2008.
2. "Broadband Cable Access Networks: The HFC Plant". Autor: David Large. Editorial: Morgan Kaufmann. Noviembre 2008.

### **11.3 Referencias web básicas**

1. <http://www.boe.es>
2. <http://www.minetur.gob.es>
3. <http://www.cnmc.es>
4. <http://www.therealcableguy.com>

### **11.4 Referencias web complementarias**

1. <http://www.adslzone.net>
2. <http://www.aotec.net>
3. <http://www.bandaancho.eu>
4. <http://www.cablecenter.org>
5. <http://www.cablelabs.com>
6. <http://www.coit.es>
7. <http://www.televisiondigital.gob.es>
8. <http://www.wikipedia.org>
9. <http://www.wikitel.info>
10. <http://www.xataka.com>